

Cuadro 6-16. Ganglios vegetativos y plexos autónomos en el abdomen y la pelvis (Cont.)

Plexos	Ganglios vegetativos que lo forman	Plexos que se forman a partir de él	Distribución
Plexo mesentérico inferior		Plexo rectal superior (acompaña a la arteria rectal superior; es una prolongación del plexo mesentérico inferior y contiene fibras parasimpáticas procedentes del plexo hipogástrico inferior)	Porción distal del colon (aboral a la flexura cólica izquierda) Piso superior del recto
Plexo ilíaco			Prolongación del plexo aórtico abdominal a lo largo de las dos arterias ilíacas comunes
Plexo femoral			Prolongación del plexo ilíaco que acompaña a la arteria femoral
Plexo hipogástrico superior o nervio presacro (ubicado por delante del cuerpo de la 5ª vértebra lumbar; une los plexos aorticoabdominal e hipogástrico inferior con ramos procedentes de los ganglios simpáticos lumbares)		Ramos a uréteres y órganos genitales Nervio hipogástrico (en número de 2 comunica los plexos hipogástricos superior e inferior)	Uréteres Epidídimos Testículos Ovarios
Plexo hipogástrico inferior o plexo pélvico (ubicado en las caras derecha, izquierda y anterior del recto contiene fibras simpáticas y parasimpáticas)	Ganglios pelvianos	Plexo rectal medio	Piso medio del recto
		Plexo rectal inferior (se corresponde con las ramas de la arteria ilíaca interna)	Piso inferior del recto
		Plexo prostático (superficie lateral de la próstata)	Próstata Glándulas vesiculosas Glándulas bulbouretrales Conducto eyaculador Pene (recibe los nervios de los cuerpos cavernosos) Uretra
		Plexo deferencial	Conducto deferente Epidídimos Vesícula seminal
		Plexo uterovaginal (situado en el parametrio; en el pliegue rectouterino se une al plexo hipogástrico inferior)	Útero Trompas uterinas Vagina (a ella llegan los nervios vaginales) Ovarios Clítoris (a él llegan los nervios de los cuerpos cavernosos del clítoris)
		Plexo vesical (fibras parasimpáticas a ambos lados de la vejiga urinaria; se encargan del control del mecanismo de evacuación de la vejiga urinaria)	Vejiga urinaria
		Plexo ureteral	Uréteres en la porción ascendente de la pelvis

mayor a la hora de realizar la simpatectomía lumbar. Los troncos simpáticos se encuentran ocultos por tejido adiposo y nodos linfáticos en un surco formado lateralmente por el psoas mayor y medialmente por los cuerpos vertebrales lumbares. El cirujano, para lograr el correcto abordaje, debe prestar especial cuidado al retraer la arteria aorta o la vena cava inferior así como identificar precisamente los troncos

simpáticos diferenciándolos del nervio genitofemoral, vasos linfáticos lumbares o el uréter (elemento frecuentemente lesionado durante las intervenciones ginecológicas).

Los medios de diagnóstico por imágenes permiten ver las estructuras de las paredes y el interior del abdomen (**recuadro 6-3**).

Recuadro 6-3. Medios de diagnóstico por imágenes en el abdomen

El tubo digestivo se estudia con técnicas contrastadas en un equipo de radiografías seriadas, el cual permite obtener imágenes en distintas angulaciones y posiciones del paciente. La administración de una sustancia baritada por vía oral se utiliza para visualizar el esófago, el estómago y el intestino delgado. El estómago se estudia tanto en decúbito prono como en decúbito supino (**fig. R6-3-1**). En la posición supina el sulfato de bario se localiza en el fundus gástrico. Con la técnica del doble contraste se pueden estudiar los pliegues de la mucosa, así como las curvaturas mayor y menor (**fig. R6-3-2**). Con la apertura del esfínter pilórico, el contraste llega a la porción proximal de duodeno (bulbo duodenal) (**fig. R6-3-3**). Este presenta pliegues mucosos finos paralelos o en espiral paralelo desde la base hasta el vértice. Estos pliegues se desvanecen por agentes hipotónicos. El estudio del intestino delgado por esta técnica se puede realizar a medida que el medio de contraste continúa avanzando (**fig. R6-3-4**).

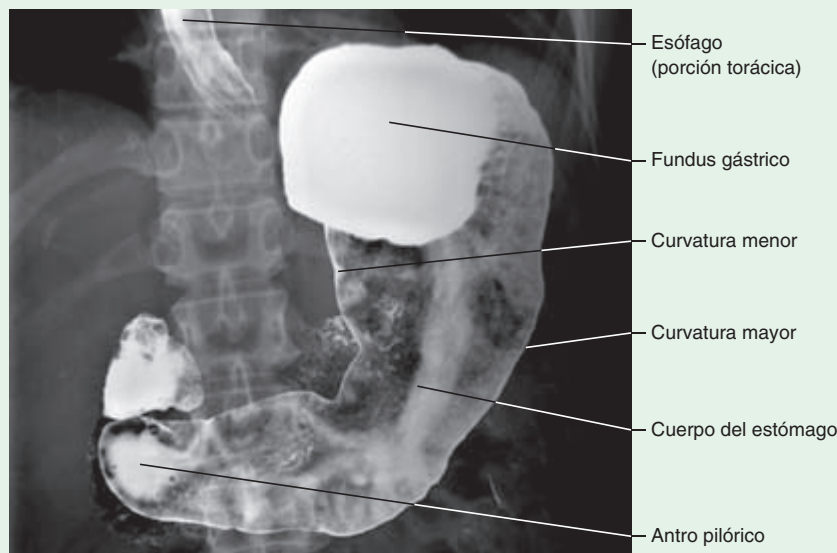


Fig. R6-3-1. Radiografía gástrica con utilización de medio de contraste baritado para la exploración del tubo digestivo. El paciente se encuentra en decúbito supino, por lo cual el contraste se deposita en el fundus gástrico.

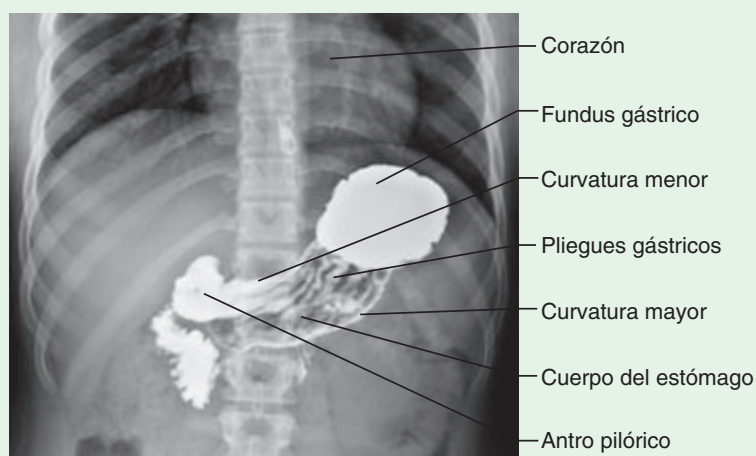


Fig. R6-3-2. Radiografía gástrica con utilización de medio de contraste baritado. Se pueden ver los pliegues gástricos.

(Continúa)

Recuadro 6-3. Medios de diagnóstico por imágenes en el abdomen (Cont.)

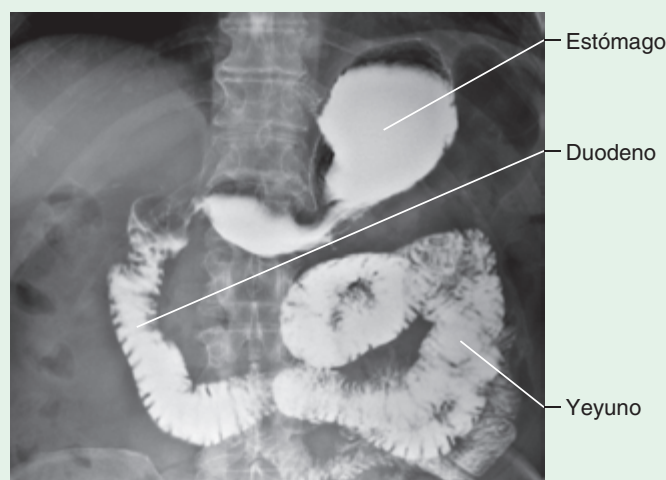


Fig. R6-3-3. Radiografía con utilización de medios de contraste baritados para la exploración del tubo digestivo. Esta imagen forma parte de la secuencia de una seriada gastroduodenal. El líquido de contraste pasó del estómago al duodeno y luego al yeyuno.

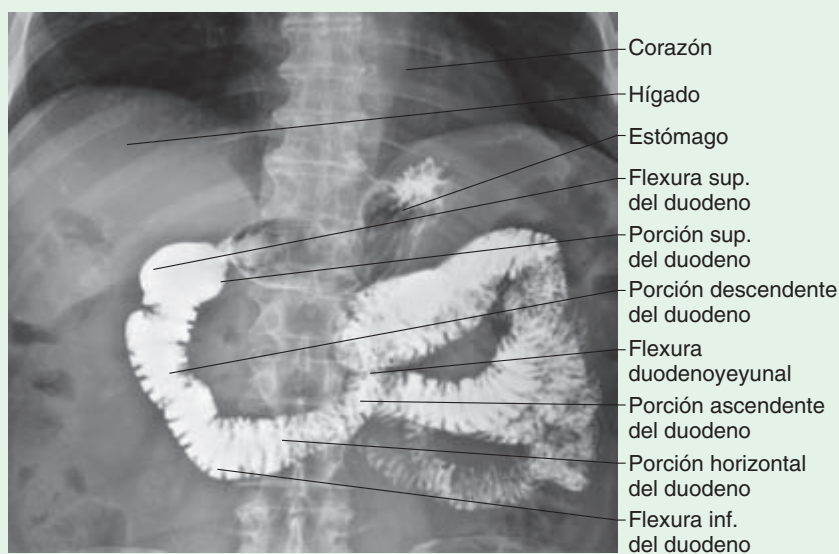


Fig. R6-3-4. Radiografía con utilización de medio de contraste baritado para la exploración del tubo digestivo. Esta imagen forma parte de la secuencia de una seriada gastroduodenal. El líquido de contraste pasó del estómago al duodeno y luego al yeyuno.

Para el estudio del colon por doble contraste, la administración del mismo se realiza por vía anal hasta cubrir todo el marco colónico (**fig. R6-3-5**). Se obtienen imágenes oblicuas de las flexuras así como del ciego, del colon ascendente, del colon descendente y del colon sigmoide. También se obtiene una proyección anteroposterior del recto (**fig. R6-3-6**).

El urograma excretor se emplea en el estudio de las vías urinarias, se obtiene una serie de imágenes, todas en proyección anteroposterior, a distintos tiempos de adquisición desde la administración intravenosa del medio de contraste. Es utilizada para el diagnóstico de obstrucciones (**fig. R6-3-7**).

(Continúa)

Recuadro 6-3. Medios de diagnóstico por imágenes en el abdomen (Cont.)

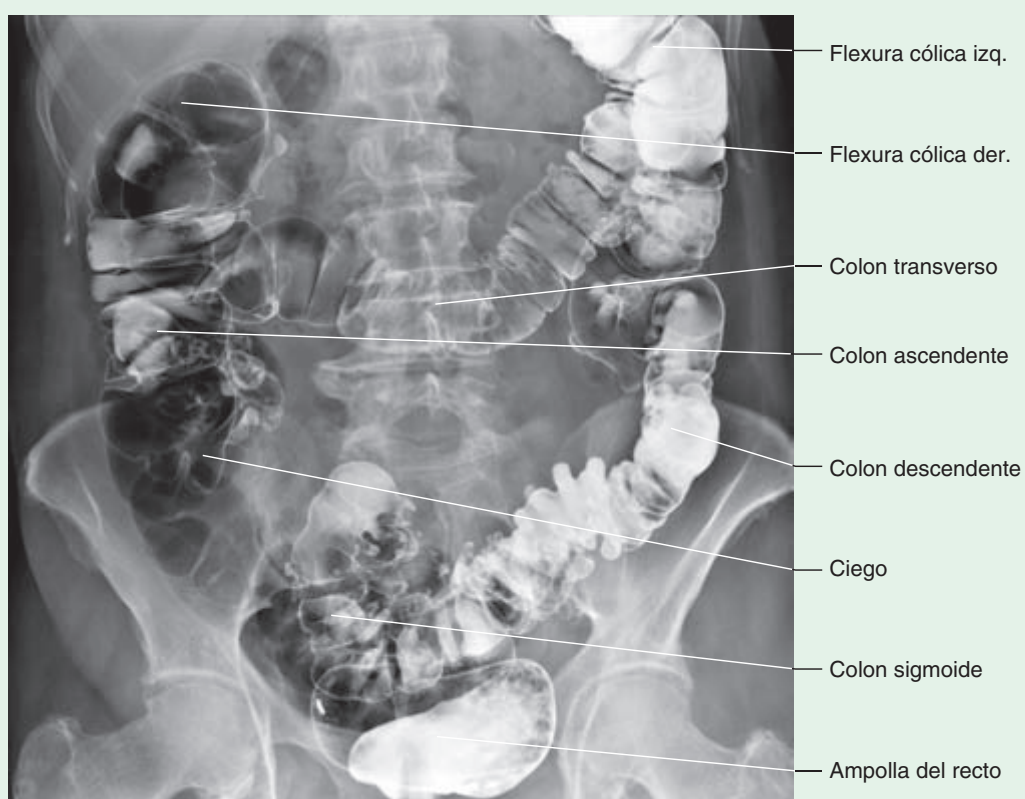


Fig. R6-3-5. Radiografía de colon por enema, con técnica de doble contraste. Permite el estudio del marco colónico desde el ciego hasta el recto.

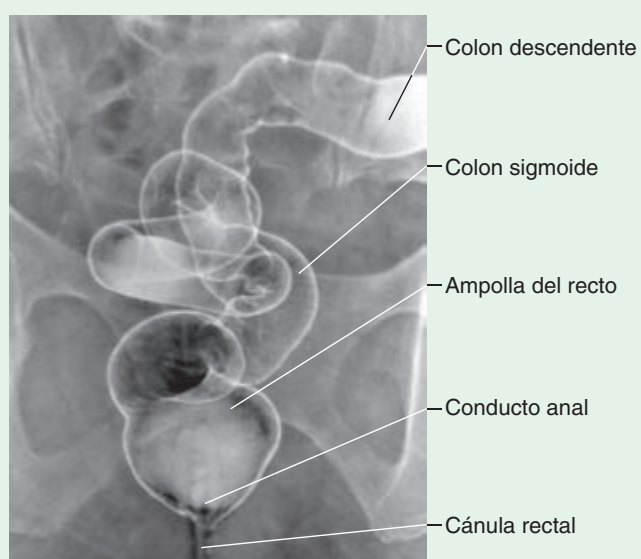


Fig. R6-3-6. Radiografía de colon por enema, con técnica de doble contraste. Detalle de la ampolla rectal y el conducto anal.

(Continúa)

Recuadro 6-3. Medios de diagnóstico por imágenes en el abdomen (Cont.)

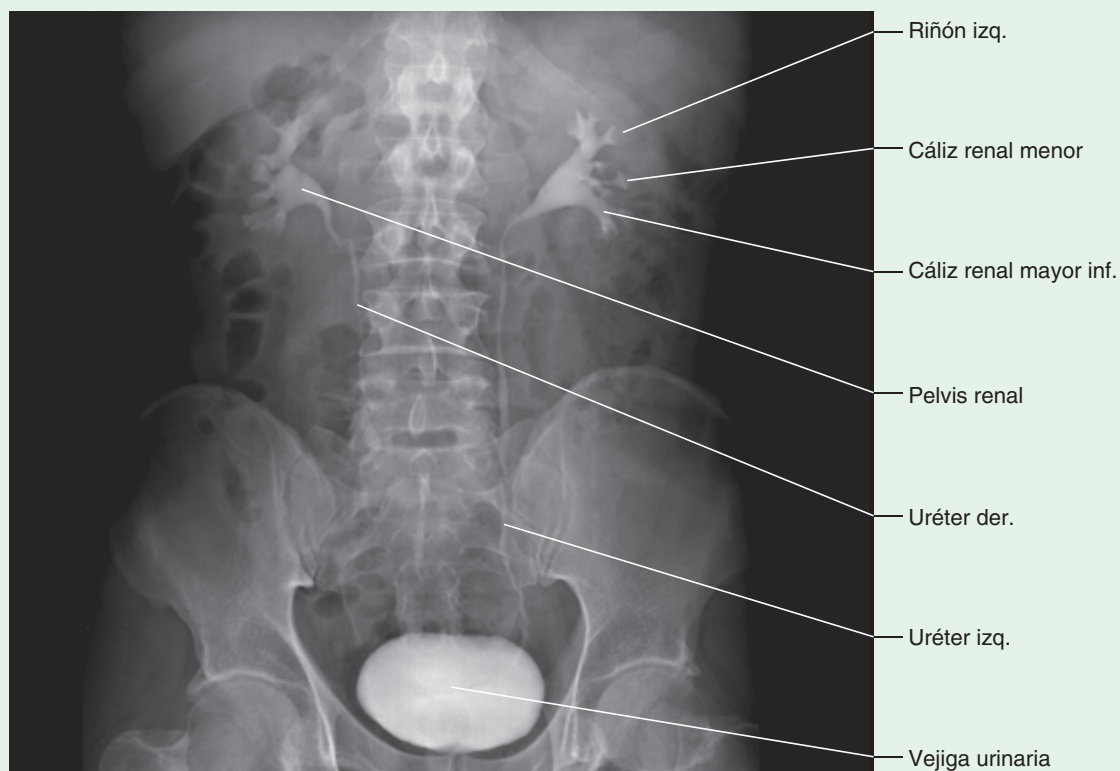


Fig. R6-3-7. Urografía tomada a los 60 minutos de la administración intravenosa del contraste yodado. Este lapso de tiempo permite que el medio de contraste se concentre y excrete por los riñones. En la proyección anteroposterior se ven los cálices, la pelvis renal y los uréteres. En la pelvis, se ve el llenado de la vejiga urinaria.

El estudio tomográfico del abdomen permite visualizar las relaciones anatómicas y patológicas de los órganos abdominales. Los cortes horizontales mediante esta técnica son útiles para la detección de masas tumorales (**fig. R6-3-8**). Otros planos de sección y reconstrucciones también se utilizan (**figs. R6-3-9, R6-3-10, R6-3-11 y R6-3-12**).

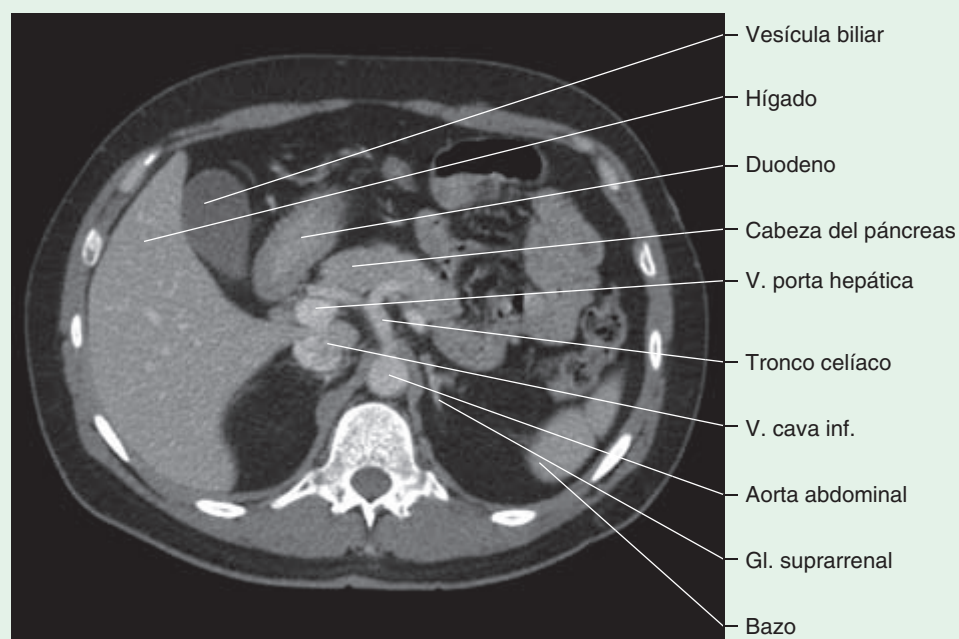


Fig. R6-3-8. Tomografía computarizada con ventana para partes blandas. Corte horizontal a nivel del tronco celíaco. Esta imagen permite el estudio del tamaño, la forma y las relaciones de las vísceras abdominales supramesocólicas.

(Continúa)

Recuadro 6-3. Medios de diagnóstico por imágenes en el abdomen (Cont.)

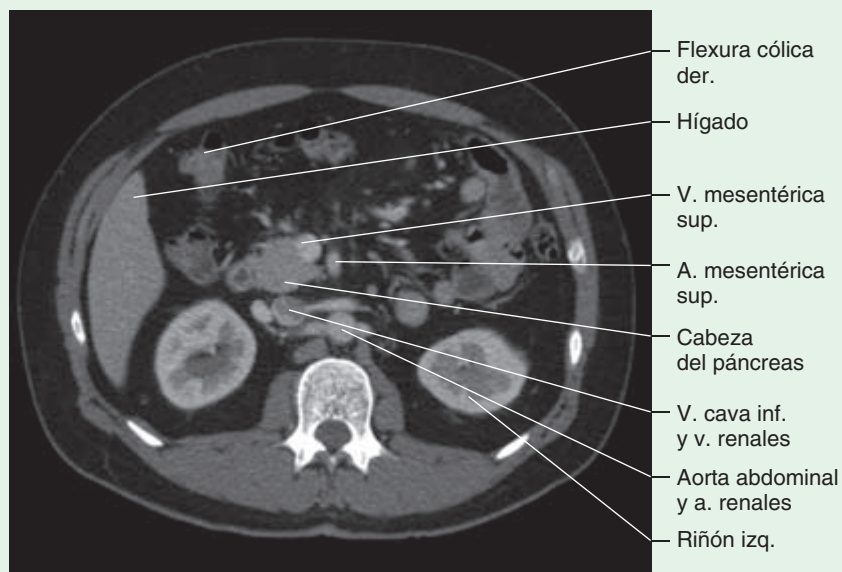


Fig. R6-3-9. Tomografía computarizada con ventana para partes blandas. Corte horizontal a nivel de la arteria mesentérica superior. Se observa la densidad homogénea del hígado y la diferencia de densidades de la corteza y la médula renales.

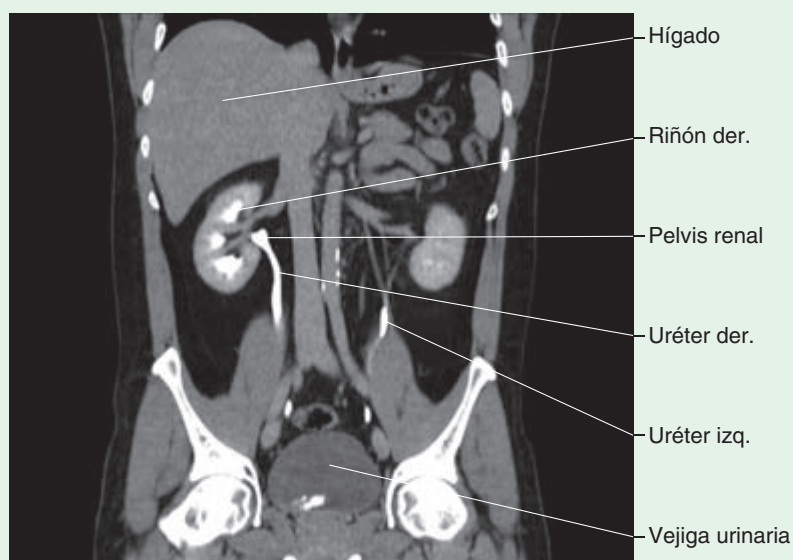


Fig. R6-3-10. Tomografía computarizada. Reconstrucción bidimensional en el plano coronal que permite la observación de los riñones y los uréteres. La orina se ve hiperdensa por su concentración del medio de contraste.

(Continúa)

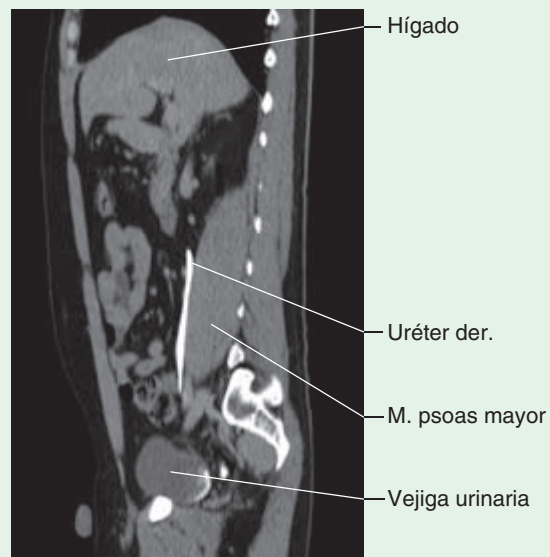
Recuadro 6-3. Medios de diagnóstico por imágenes en el abdomen (Cont.)

Fig. R6-3-11. Tomografía computarizada. Reconstrucción bidimensional en el plano sagital que permite la observación del uréter derecho, éste se ve hiperdenso por su relleno con medio de contraste.

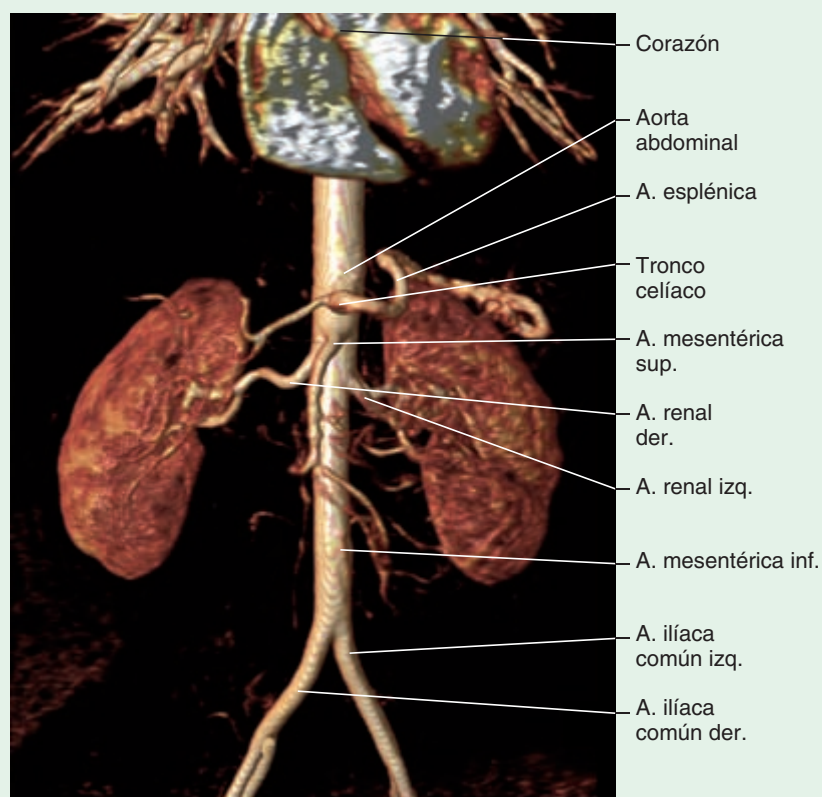


Fig. R6-3-12. Tomografía computarizada, reconstrucción tridimensional de la arteria aorta y sus ramas abdominales, vista anterior.

(Continúa)

Recuadro 6-3. Medios de diagnóstico por imágenes en el abdomen (Cont.)

La resonancia magnética facilita la exploración de la región abdominal. La posibilidad de realizar secuencias potenciadas en T1 y T2 ayuda a la diferenciación anatómica de los órganos abdominales (**figs. R6-3-13, R6-3-14, R6-3-15 y R6-3-16**). Las técnicas de supresión grasa facilitan la observación de edemas, hemorragias y acumulación de líquido. El estudio hepático por resonancia magnética permite el diagnóstico de hígado graso.

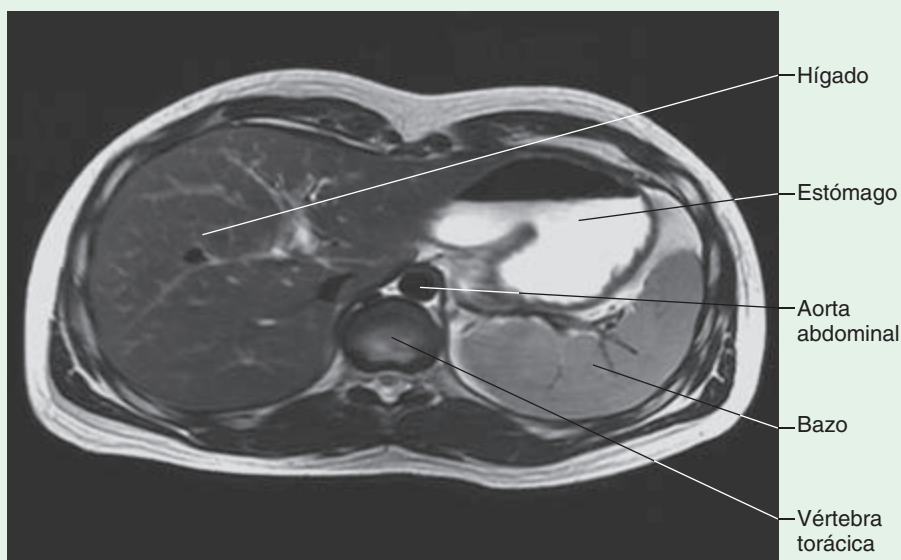


Fig. R6-3-13. Resonancia magnética potenciada en T2. Corte horizontal donde se ven el hígado, el estómago y el bazo.

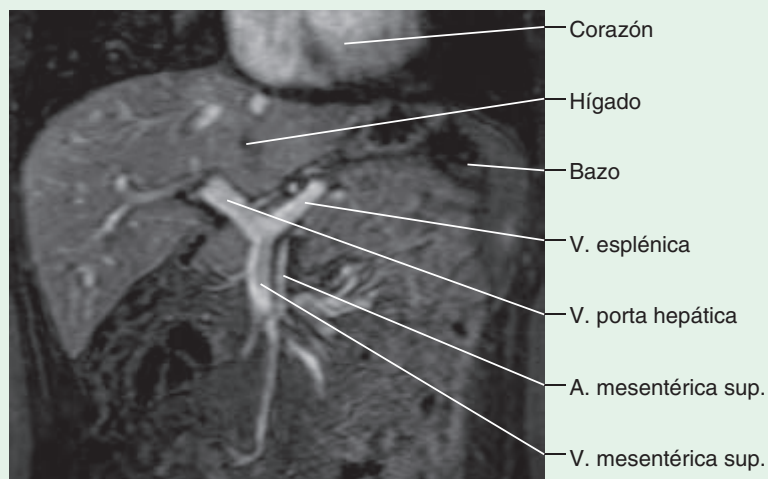


Fig. R6-3-14. Resonancia magnética potenciada en T2. Corte coronal donde se ve la formación de la vena porta hepática.

(Continúa)

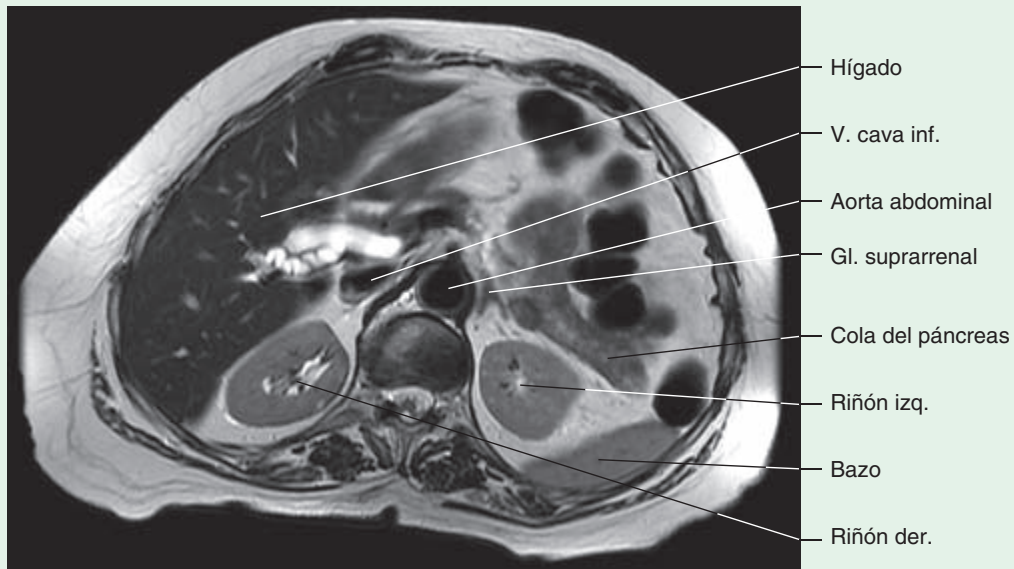
Recuadro 6-3. Medios de diagnóstico por imágenes en el abdomen (Cont.)


Fig. R6-3-15. Resonancia magnética potenciada en T2. Corte horizontal a nivel de ambos riñones.

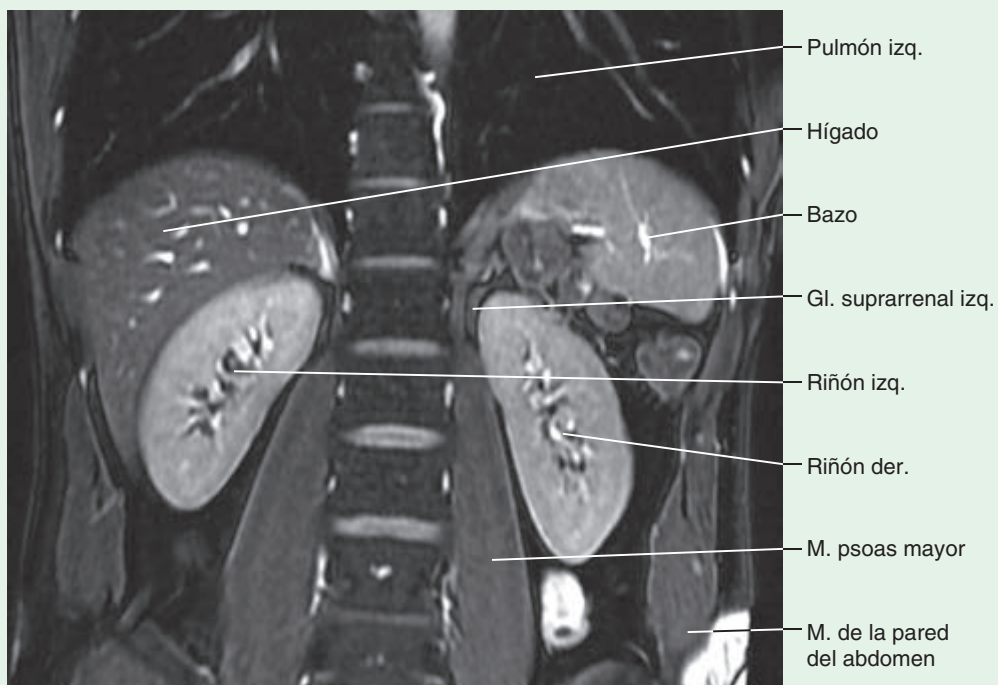


Fig. R6-3-16. Resonancia magnética de abdomen potenciada en T2. Corte coronal que pasa por las celdas renales.

(Continúa)

Recuadro 6-3. Medios de diagnóstico por imágenes en el abdomen (Cont.)

La vía biliar se puede estudiar con distintas técnicas de imágenes: ecografía, colangiografía por vía oral, intraoperatoria, retrógrada y la colangiorresonancia. De estas técnicas la más utilizada es la colangiografía intraoperatoria, que permite el estudio de los conductos biliares durante la cirugía.

La ecografía y la resonancia magnética reemplazan a las técnicas contrastadas por no ser invasivas, ya que con éstas se pueden visualizar obstrucciones, dilataciones y otras patologías que puedan obstruir o comprimir la vía biliar (**fig. R6-3-17**).

La presencia de gas intrainestinal y extraperitoneal dificulta la exploración ecográfica del abdomen, por lo cual el estudio ecográfico de abdomen se limita principalmente al hígado (**fig. R6-3-18**), al páncreas (**fig. R6-3-19**), al bazo (**fig. R6-3-20**), a los riñones (**fig. R6-3-21**) y a las paredes de abdomen. En los niños esta técnica permite examinar la presencia de estenosis pilórica. El flujo sanguíneo se puede estudiar con el método de ecografía Doppler color.

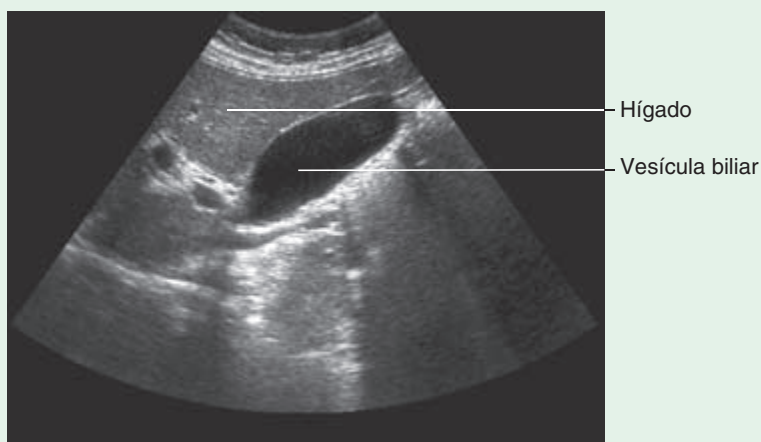


Fig. R6-3-17. Ecografía abdominal que muestra la sección longitudinal de la vesícula biliar y su relación con el hígado. El interior de la vesícula biliar se ve hipoecoico.

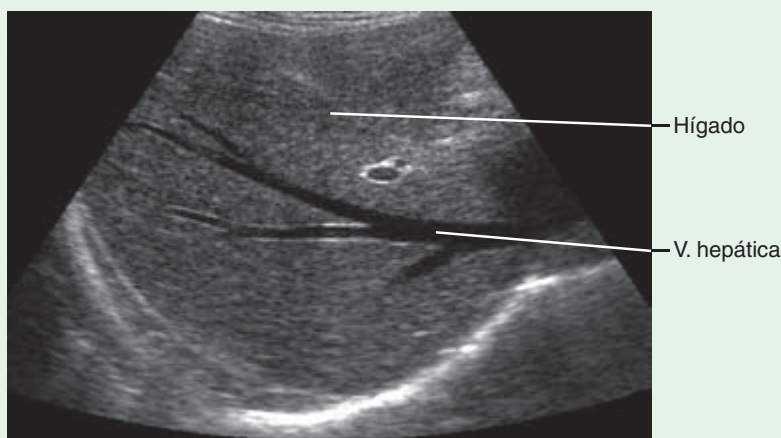


Fig. R6-3-18. Ecografía hepática que muestra una vena hepática dirigiéndose hacia la vena cava inferior.

(Continúa)

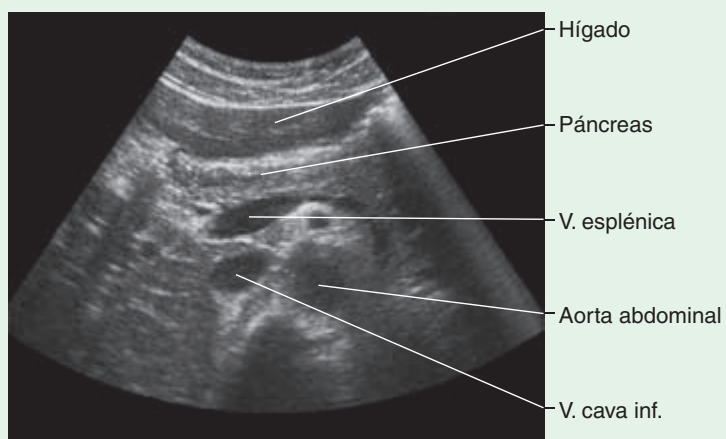
Recuadro 6-3. Medios de diagnóstico por imágenes en el abdomen (Cont.)

Fig. R6-3-19. Ecografía abdominal horizontal que secciona al páncreas longitudinalmente.

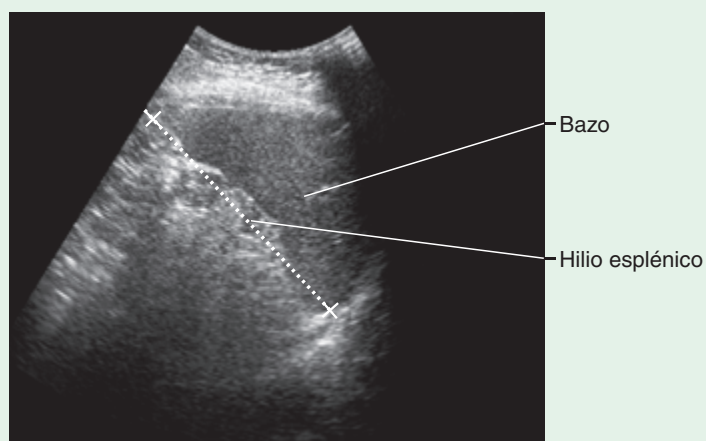


Fig. R6-3-20. Ecografía esplénica. Sección longitudinal del bazo que pasa por el hilio esplénico. Las cruces marcan la longitud del bazo.

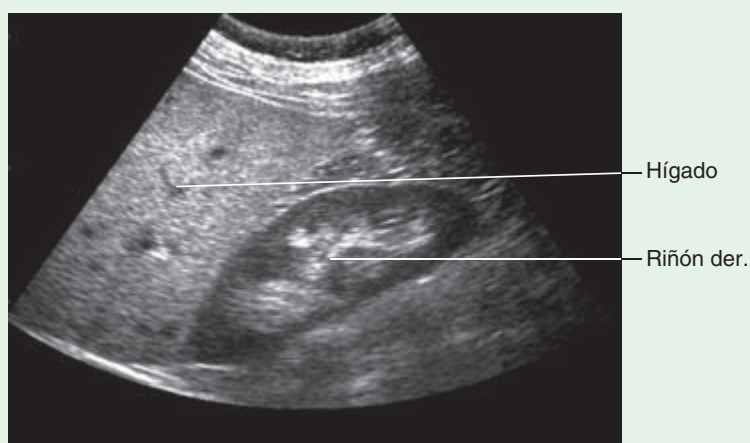


Fig. R6-3-21. Ecografía renal. Sección longitudinal del riñón derecho. Se ve su relación con el hígado.



Resolución del caso clínico

Se decide la internación para completar estudios de estadificación y eventual conducta quirúrgica. El paciente es internado en la sala de cirugía general

del hospital y se planifica realizar una colangio- pancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE) diagnóstica y terapéutica (*stent*) para aliviar la colestasis.



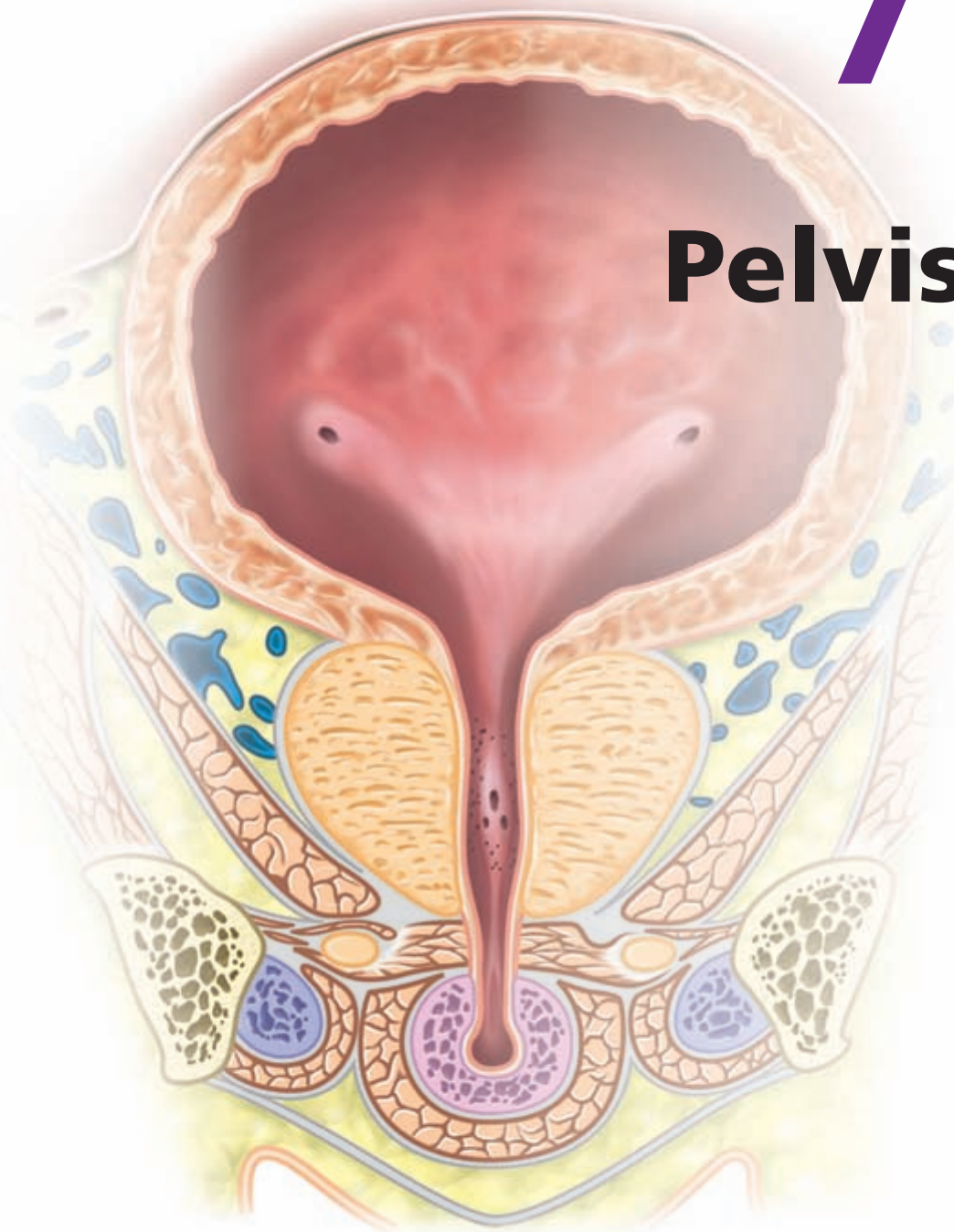
Autoevaluación

Bibliografía

Argente HA, Álvarez ME. Semiología médica: fisiopatología, semiotecnia y propedéutica: enseñanza basada en el paciente. Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana; 2005.
Dauber W, Feneis H. Nomenclatura anatómica ilustrada. 5ª ed. Barcelona: Masson; 2006.

Latarjet M, Ruiz Liard A. Anatomía humana. 4ª ed. Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana; 2004.
Platzer W. Atlas de anatomía con correlación clínica. 9ª ed. Madrid: Editorial Médica Panamericana; 2008.
Schünke M, et al. Prometheus: texto y atlas de anatomía. Madrid: Editorial Médica Panamericana; 2005.

7

Pelvis

Pelvis

662 Paredes de la pelvis

662 Cintura pélvica

667 Paredes y suelo de la pelvis

669 Peritoneo pélvico

669 Fascias de la pelvis

672 Contenido de la pelvis

672 Uréteres

678 Vejiga urinaria

682 Uretra

685 Recto

687 Vascularización de la pelvis

697 Nervios de la pelvis

697 Sistema genital femenino

697 Ovarios

701 Trompa uterina [trompa de Falopio]

702 Útero

709 Vagina

711 Vulva

714 Sistema genital masculino

714 Testículos

716 Epidídimo

718 Conducto deferente

720 Glándulas vesiculosas [vesículas seminales]

720 Próstata

724 Glándulas bulbouretrales

724 Escroto y envolturas del testículo y del epidídimo

726 Pene

729 Periné

731 Músculos del periné

734 Espacios del periné

738 Región anal

738 Fosa isquioanal y conducto pudendo

738 Canal anal

741 Fosa interesfinteriana

741 Ano

Resumen conceptual

- La **pelvis** es la región topográfica más baja de la cavidad abdominopelviana. En ella se disponen elementos que van a pasar a los miembros inferiores, así como elementos que van a comunicarla con el exterior a través del periné.
- El **periné** es la región topográfica que forma el límite inferior de la pelvis. Puede atribuírsele una forma romboidal dividida en dos triángulos: uno anterior o urogenital y uno posterior o anal.
- La pelvis puede dividirse en una **pelvis mayor** y una **pelvis menor**, ambas limitadas por los elementos óseos que constituyen la cintura pélvica.
- En la pelvis se disponen los elementos que conforman los **sistemas genitales internos** tanto femenino como masculino.
- En el periné se ubican los elementos que conforman los **sistemas genitales externos** femenino y masculino.





Caso clínico 7-1: Cáncer de cuello del útero

Un ama de casa de 47 años, la señora C.U., se internó en el hospital por presentar edema y dolor en el miembro inferior izquierdo. En el examen físico se constató dolor a la compresión de las masas musculares de la pantorrilla izquierda. La paciente refirió además adelgazamiento, anorexia, y una intervención quirúrgica (tres años atrás) del cuello del útero (conización), para la resección de un carcinoma. Se

realizó una ecografía Doppler, que mostró una obstrucción en la vena femoral profunda izquierda, compatible con trombosis venosa profunda. Dado el antecedente de la paciente, se realizó un examen ginecológico, constatándose una pelvis congelada, es decir, se palparon los anexos indurados y las paredes vaginales rígidas. En la tomografía computarizada se evidenció invasión tumoral de la pelvis.

Paredes de la pelvis

Cintura pélvica

La cintura pélvica está formada por los dos **huesos coxales** que están unidos entre sí a nivel de la sínfisis del pubis y que, junto al sacro, conforman la pelvis ósea (**recuadro 7-1**).

Coxal

Véase capítulo 9: Miembros inferiores.

Sacro

Véase capítulo 2: Dorso.

Articulaciones de la cintura pélvica

Las articulaciones de la cintura pélvica son: la articulación sacroilíaca, la sínfisis del pubis y la membrana obturatriz (**figs. 7-1 y 7-2**). Véase capítulo 9: Miembros inferiores.

Orientación de la cintura pélvica

La **pelvis** está inclinada de arriba hacia abajo y de atrás hacia delante, por lo que el plano de la **abertura superior** forma un ángulo de aproximadamente 60° con el plano horizontal (**fig. 7-3**). El **eje** de la abertura superior es oblicuo de arriba hacia abajo y de adelante hacia atrás, y es perpendicular al medio del plano de esta abertura. El eje de la abertura inferior de la pelvis también es perpendicular al plano de este orificio y es casi vertical (**fig. 7-4**).

Diferencias entre pelvis femenina y pelvis masculina

La pelvis del hombre presenta un mayor grosor del hueso y es más alta que en la mujer (ésta tiene una pelvis más ancha). La pelvis femenina tiene fosas ilíacas más anchas, más abiertas, una pelvis menor que también es más ancha con un diámetro transversal mayor, y una sínfisis del pubis más baja (**figs. 7-5 y 7-6**). La inclinación de la pelvis es más acentuada en la mujer y la pelvis está más inclinada hacia delante que en el hombre (**cuadro 7-1**).

Fracturas de pelvis

Las fracturas de pelvis corresponden aproximadamente al **3% de todas las fracturas**. Los **mecanismos** más comunes de las fracturas de pelvis son los accidentes automovilísticos o en motocicleta (43-58%), los peatones atropellados por un vehículo motorizado (20-22%), y las caídas (5-30%). Los **factores de riesgo** asociados incluyen poca masa ósea, tabaquismo, histerectomía, edad avanzada y la propensión a las caídas. La **mortalidad global** de las fracturas de pelvis es del 10-

16%. Las fracturas expuestas de pelvis sólo corresponden al 2-4% de todas las fracturas de pelvis, pero su mortalidad asciende al 45%.

La **estabilidad** y la **fuerza** de la pelvis están dadas por los **ligamentos** fuertes que unen el sacro con los otros huesos pélvicos: ligamentos sacroilíaco anterior y posterior, sacroespinoso, sacrotuberoso e iliolumbar. La ruptura de estos ligamentos produce la inestabilidad de la pelvis. Dentro de la pelvis ósea están los vasos ilíacos, los plexos nerviosos y las vísceras, cuya integridad también debe ser evaluada ante una fractura de la pelvis.

Los **tipos de fractura de pelvis** pueden ser: por disrupción del anillo pelviano, fracturas sacras, fracturas acetabulares y lesiones por avulsión.

Disrupción del anillo pelviano

Estas fracturas fueron clasificadas por Young y Burgess según el mecanismo de lesión y la dirección de las fuerzas involucradas en: fracturas por compresión lateral (tipos 1 a 3), por compresión anteroposterior (tipos 1 a 3), por fuerzas de impactación vertical, por mecanismos combinados y fracturas en libro abierto.

Fracturas sacras

Denis y colaboradores clasificaron estas fracturas en: zona 1, fracturas laterales a los forámenes sacros (6%, generalmente raíz de L5); zona 2, cuando la fractura pasa a través del foramen sacro (28%, habitualmente con compromiso del nervio ciático, raramente con afectación vesical o intestinal); zona 3, fractura medial al foramen sacro y que pasa a través del canal central (> 50%, frecuentemente están comprometidos el intestino, la vejiga urinaria o hay disfunción sexual).

Fracturas acetabulares

Estas fracturas pueden ser: simples, de la pared posterior (las más frecuentes), de las columnas posterior o anterior, o de la pared anterior, transversas, complejas (combinación de varios tipos de fracturas simples), en T, de pared y columna posterior, de ambas columnas, etcétera.

Fracturas por avulsión

Estas fracturas generalmente se producen en adolescentes de 14 a 17 años, en quienes al realizar por ejemplo algún deporte con una contracción muscular repentina fuerte se produce la avulsión de una porción ósea. Los sitios más comunes son la espina ilíaca anterior superior (músculo sartorio), la espina ilíaca anterior inferior (músculo recto femoral) y la tuberosidad isquiática (músculo semimembranoso) con menos frecuencia.

Pelvimetría

La pelvimetría es la medición de los diferentes diámetros de la pelvis a través de la palpación de distintos puntos de reparo óseos. La **pelvimetría** puede ser **externa**, por palpación de salientes óseos como las espinas o las

Recuadro 7-1. Anatomía de superficie de la pelvis y del periné

Los **relieves óseos** de la pelvis se utilizan como puntos de referencia para localizar estructuras profundas, visualizar la orientación de la pelvis y definir los límites del periné. La capacidad de reconocer el aspecto normal de las estructuras en el periné es una parte esencial de un examen físico. En las **mujeres**, el cuello del útero puede ser visualizado directamente mediante la apertura de la vagina con un espéculo (**véase fig. 7-36**). En los **hombres**, el tamaño y la consistencia de la **próstata** pueden evaluarse por palpación digital mediante el tacto rectal.

En **posición anatómica** las espinas ilíacas anteriores superiores y el borde anterosuperior de la sínfisis del pubis se encuentran en el mismo plano vertical. La abertura superior de la pelvis se orienta hacia delante y arriba. La sínfisis del pubis, la tuberosidad isquiática y el vértice del cóccix son palpables y se utilizan para definir los límites del **periné**. Esto se hace mejor con el paciente acostado en decúbito supino con los muslos flexionados y abducidos, es la posición de **litotomía** (**fig. R7-1-1**).

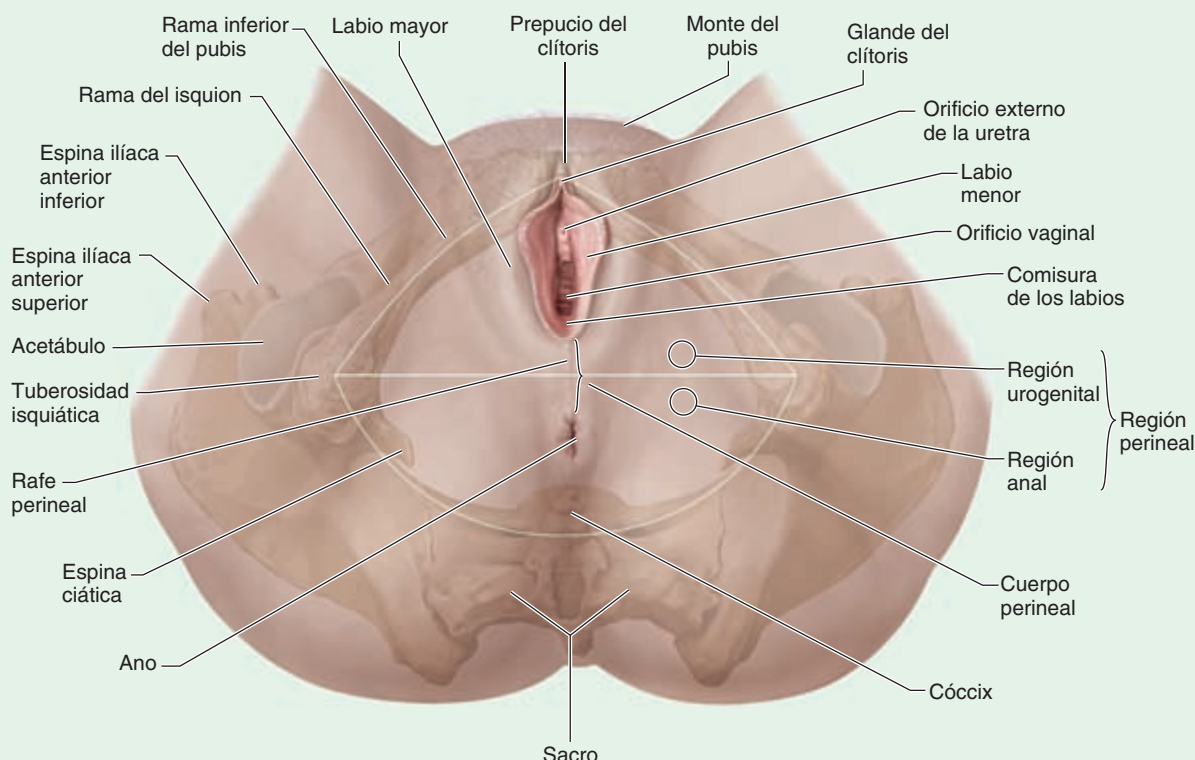


Fig. R7-1-1. Proyección en la piel de los límites óseos del periné femenino, vista inferior. Posición de litotomía.

Las **tuberosidades isquiáticas** marcan los límites laterales del periné, se palpan a cada lado como dos grandes masas óseas cerca del **surco glúteo**, entre el muslo y la región glútea. El **vértice del cóccix** marca el límite posterior del periné, es palpable en la línea mediana, por detrás del ano, en la **hendidura interglútea**. El límite anterior del periné es la **sínfisis del pubis**. En las mujeres, se palpa en la línea mediana, profunda en el monte del pubis. En los hombres, la sínfisis del pubis es palpable inmediatamente por encima de donde el cuerpo del pene se une con la pared abdominal inferior. Las líneas imaginarias que unen las tuberosidades isquiáticas con la sínfisis del pubis hacia delante y con el vértice del cóccix hacia atrás, limitan el periné dándole la forma de un rombo. Una línea entre las tuberosidades isquiáticas divide el periné en dos triángulos, el **triángulo urogenital**, anterior, y el **triángulo anal**, posterior. Esta línea también indica la posición del borde posterior de la membrana perineal. El punto medio de esta línea marca la ubicación del **cuerpo perineal** o centro del periné. El triángulo urogenital del periné se orienta en un plano casi horizontal, mientras que el triángulo anal es más vertical.

En las **mujeres**, los contenidos principales del **triángulo urogenital** son el clítoris, el vestíbulo de la vagina y los pliegues de la piel que en conjunto forman la **vulva**. Dos pliegues de piel fina, los labios menores, encierran un espacio llamado vestíbulo de la vagina, en el que desembocan la vagina, la uretra y las glándulas vestibulares mayores y menores. Una suave tracción lateral de los labios menores abre el vestíbulo y revela un montículo de tejido blando en el que se encuentra el **orificio externo de la uretra**. Los conductos parauretrales desembocan, uno a cada lado, en el pliegue de piel entre la uretra y los labios menores. Posterior a la uretra, se ubica el **orificio vaginal**. El orificio vaginal [introito] está rodeado por los restos del himen que originalmente estrecha el orificio vaginal y suele ser roto durante la

(Continúa)

Recuadro 7-1. Anatomía de superficie de la pelvis y del periné (Cont.)

primera relación sexual. Los conductos de la glándula vestibular mayor, una a cada lado, se abren entre el himen y el labio menor adyacente. Los labios menores se bifurcan hacia delante en cada uno de los pliegues medial y lateral. Los pliegues mediales se unen en la línea media para formar el frenillo del clítoris. Los pliegues laterales más grandes también se unen a través de la línea media para formar el prepucio del clítoris que cubre el glande del clítoris y las partes distales del cuerpo del clítoris.

Los **labios mayores** son pliegues amplios en posición lateral a los labios menores. Ellos se reúnen en frente para formar el monte del pubis, que cubre la cara inferior de la sínfisis del pubis. Los extremos posteriores de los labios mayores están separados por una depresión denominada comisura posterior de los labios, que se superpone a la posición del **cuerpo perineal**. La **porción vaginal del cuello del útero** es visible cuando la vagina se abre con un espéculo (véase fig. 7-36). Se ve el orificio del útero que se abre en la superficie del cuello del útero. Se forma una hendidura circular entre el cuello del útero y la pared vaginal, corresponde a la **cúpula de la vagina** y se subdivide, según su ubicación, en porciones anterior, posterior y laterales.

El **bulbo del vestíbulo**, compuesto por tejido eréctil, yace profundo a los labios menores a cada lado del vestíbulo. Las **glándulas vestibulares mayores** se ubican por detrás de los bulbos del vestíbulo, a cada lado del orificio vaginal.

Los **pilares del clítoris** se ubican profundos a la superficie del periné y se insertan en la rama isquiopubiana y la membrana perineal. Estas masas eréctiles son continuas con el glande del clítoris, que es visible bajo el prepucio del clítoris. En los **hombres**, el triángulo urogenital contiene la **raíz del pene**. Los testículos y sus estructuras asociadas, a pesar de la migración desde el abdomen hacia el escroto, son evaluados con el pene durante un examen físico.

El **escroto** en los hombres es homólogo a los labios mayores en las mujeres. Cada testículo, ovoide, es fácilmente palpable a través de la piel del escroto. El rafe escrotal, es visible en la piel que separa los lados derecho e izquierdo del escroto. La raíz del pene está formada por las partes adheridas a la rama isquiopubiana de los cuerpos cavernosos. El cuerpo esponjoso se une a la membrana perineal y se puede palpar fácilmente como una gran masa anterior al cuerpo perineal. Esta masa, que está cubierta por el músculo bulboesponjoso, es el bulbo del pene. El cuerpo esponjoso se desprende de la membrana perineal anteriormente, se convierte en la parte anterior del cuerpo del pene y finalmente termina ampliándose en el **glande del pene**. Los pilares del pene, un pilar en cada lado, son los extremos posteriores de los cuerpos cavernosos, que se adhieren a las ramas isquiopubianas. Los cuerpos cavernosos están libres por delante de la raíz del pene y forman la parte dorsal del cuerpo del pene. El glande cubre los extremos anteriores de los cuerpos cavernosos.

crestas ilíacas, los isquiones y el pubis. En la **pelvimetría interna**, se mide la distancia del pubis al promontorio y las paredes internas de la pelvis menor mediante el tacto vaginal o rectal.

La **abertura superior de la pelvis** divide la cavidad pelviana en una pelvis mayor por arriba y una pelvis menor por abajo. La apertura superior de la pelvis está limitada en dirección posterior por el promontorio, lateralmente por el ala del sacro, la línea arqueada y la emi-

nencia iliopúbica, y en dirección anterior por la sínfisis y el borde superior del pubis y el pecten del pubis. Los **diámetros** de la abertura superior del pubis son los importantes para los ginecólogos y los obstetras ya que por allí debe pasar la cabeza fetal durante el parto.

La **abertura inferior de la pelvis** se ubica entre el cóccix, las tuberosidades isquiáticas y las ramas inferiores del pubis. El **arco del pubis** es el arco que está por debajo de la sínfisis púbica y que está formado por las

Cuadro 7-1. Diferencias entre la pelvis femenina y la pelvis masculina

Pelvis ósea	Femenina	Masculina
<i>Estructura general</i>	Liviana y delgada	Pesada y gruesa
<i>Pelvis mayor</i>	Poco profunda	Profunda
<i>Pelvis menor</i>	Cilíndrica, ancha y poco profunda	Cónica, estrecha y profunda
<i>Abertura superior de la pelvis</i>	Ancha y ovalada o redondeada	Estrecha, en forma de corazón
<i>Abertura inferior de la pelvis</i>	Grande	Pequeña
<i>Arco del pubis y ángulo subpubiano</i>	Ancho, mayor de 80°	Estrecho, menor de 70°
<i>Agujero obturado</i>	Ovalado	Redondo
<i>Acetábulo</i>	Pequeño	Grande
<i>Escotadura ciática mayor</i>	Cercana a los 90°	Estrecha, de aproximadamente 70°. Tiene forma de V invertida

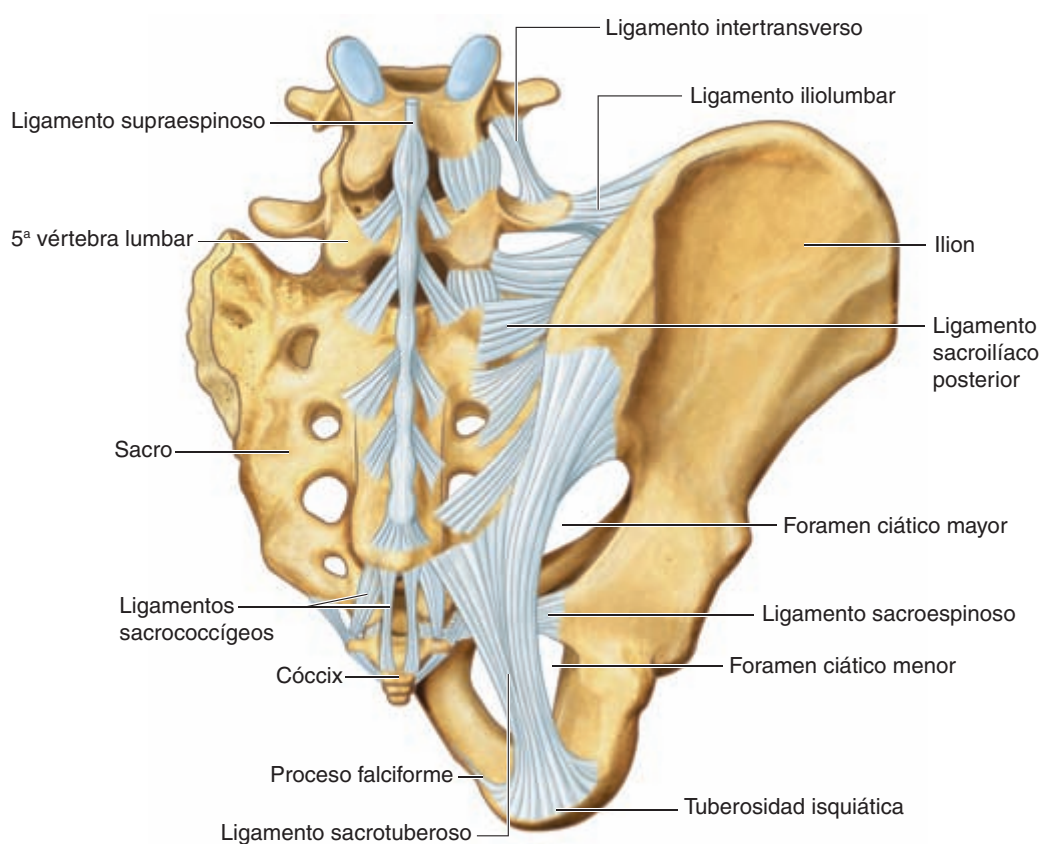
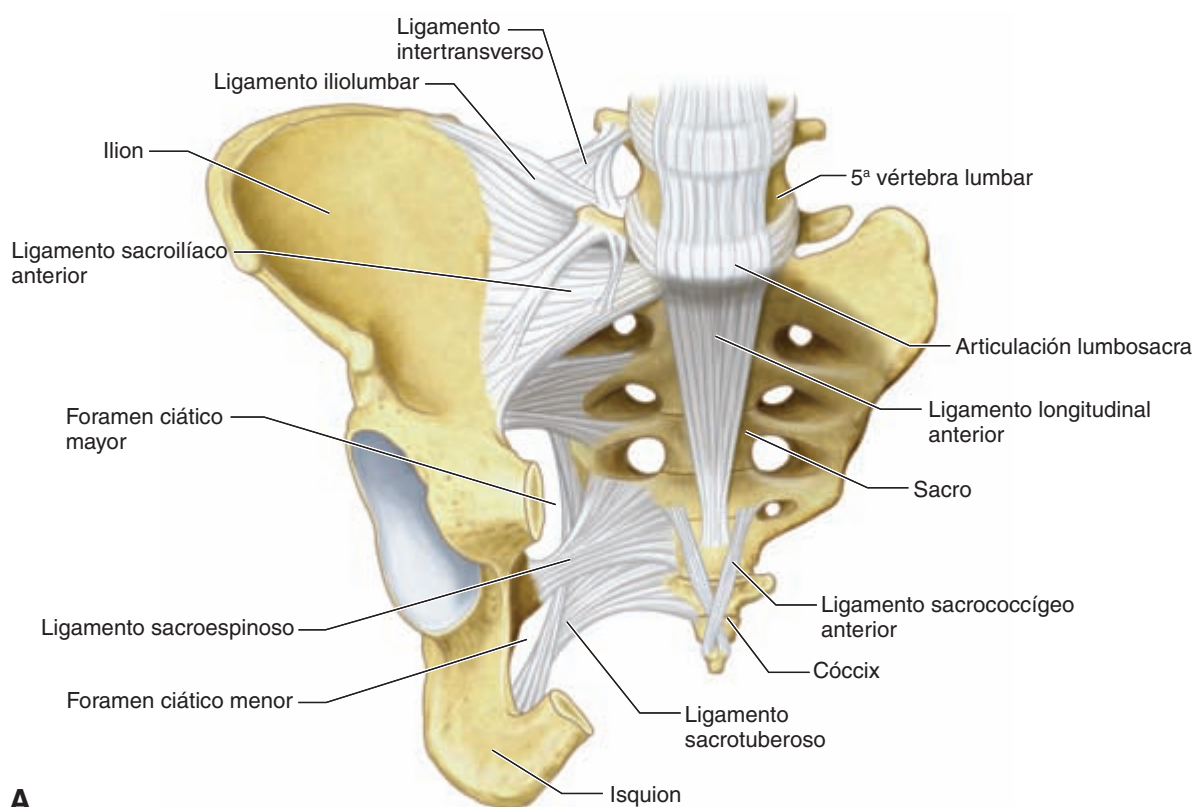


Fig. 7-1. Ligamentos de la pelvis. **A.** Vista anterior. **B.** Vista posterior.

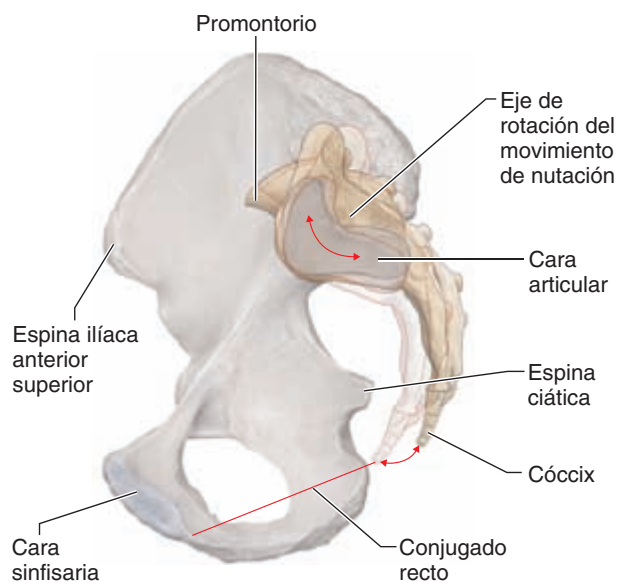


Fig. 7-2. Movimientos de nutación y contranutación de la pelvis. Se muestra el movimiento del sacro alrededor del eje ubicado a nivel del ligamento sacroilíaco interóseo. El movimiento de nutación produce el aumento del diámetro conjugado recto.

ramas púbicas derecha e izquierda. El **ángulo subpubiano** es el ángulo que se forma entre las ramas inferiores de los pubis derecho e izquierdo (alrededor de 75° en el hombre y 90-100° en la mujer).

La **pelvis mayor** es un espacio situado por encima de la línea terminal, entre las alas de los dos ilion. La **pelvis menor** es un espacio situado por debajo de la línea terminal.

El **eje de la pelvis** corresponde a una línea imaginaria que pasa por el punto medio de todos los diámetros que van desde el borde superior de la sínfisis del pubis hasta la cara anterior o pelviana del sacro (figs. 7-7 y 7-8). Discurre a lo largo de la línea arqueada y el pecten del

pubis. Constituye el límite entre la pelvis mayor y menor, así como la abertura superior de la pelvis. Es recorrido por la cabeza del niño en el curso del parto.

La **inclinación de la pelvis** es un ángulo entre el plano que pasa por la abertura superior de la pelvis y el plano horizontal. Mide 65°. Durante una exploración pelviana, si las espinas ciáticas están separadas como para permitir el paso de tres dedos entre los lados de la vagina, se considera que el ángulo subpubiano es suficientemente ancho para permitir el paso de una cabeza de tamaño medio de un feto a término.

El **diámetro transverso** mide 13 cm. El **diámetro oblicuo** se extiende oblicuamente desde la articulación sacroilíaca hacia delante, por encima de la eminencia iliopúbica del lado opuesto y mide 12,5 cm. El **conjugado anatómico** es la distancia desde el borde anterosuperior de la sínfisis del pubis hasta el promontorio. El **conjugado verdadero** (obstétrico, diámetro anteroposterior mínimo de la pelvis menor) o *conjugata vera* es la distancia entre el borde posterosuperior de la sínfisis del pubis y el promontorio. Es la distancia fija más estrecha a través de la cual tendrá que pasar la cabeza del niño durante el parto vaginal. No puede ser medido durante la exploración de la pelvis. El **conjugado diagonal** es la distancia entre el borde inferior de la sínfisis del pubis y el promontorio. Se mide palpando el promontorio del sacro con la punta del dedo medio, utilizando la otra mano para marcar el nivel del borde inferior de la sínfisis del pubis en la mano del examinador. Al retirar la mano, se mide la distancia entre la punta del dedo índice (1,5 cm más corto que el dedo medio) y el nivel marcado en la sínfisis del pubis para calcular el conjugado verdadero (obstétrico), que debería ser de 11 cm o mayor. El **conjugado recto** es la distancia entre el vértice del cóccix y el borde inferior de la sínfisis del pubis. El **conjugado mediano** es la distancia desde el límite entre la 3ª y la 4ª vértebra sacra a la sínfisis del pubis. El **conjugado externo** es la distancia entre la apófisis espinosa de la última vértebra lumbar y el borde superior de la sínfisis del pubis. Se mide con el compás pélvico.

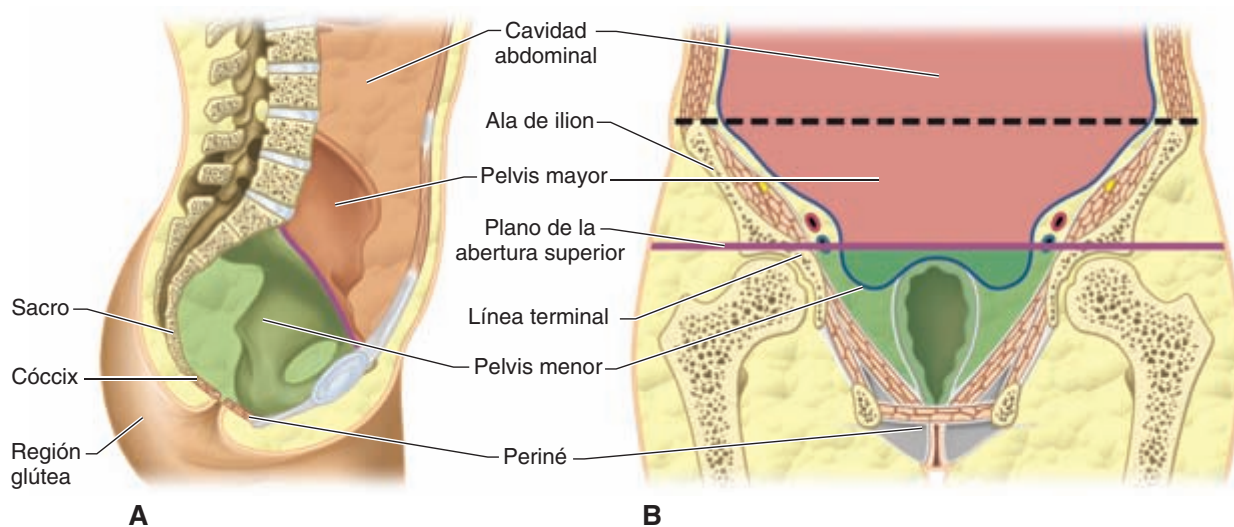


Fig. 7-3. Cavidad abdominopélvica, límites. En rosado: cavidad abdominal. En verde: cavidad pélvica. **A.** Corte mediano, vista derecha. **B.** Corte coronal a nivel del acetábulo, vista anterior.

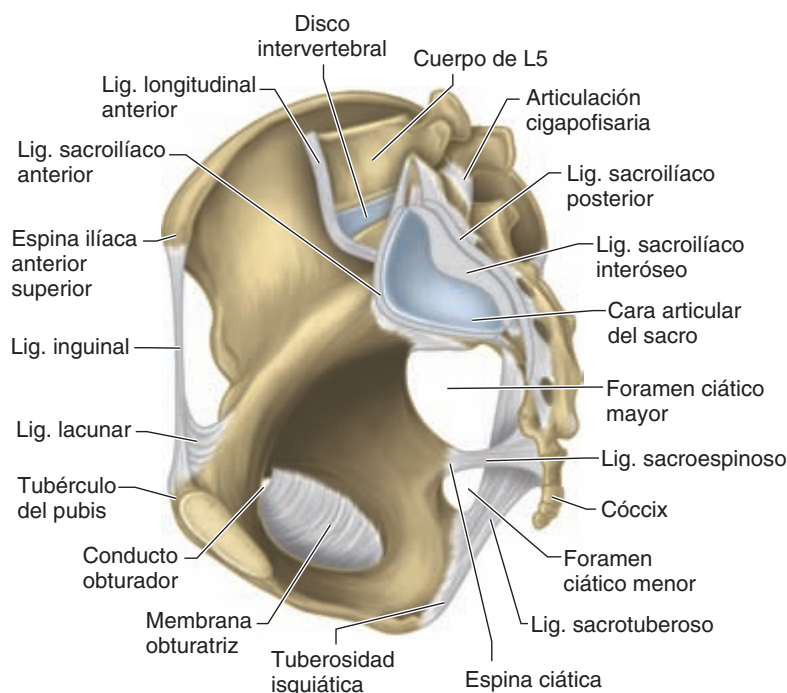


Fig. 7-4. Orientación en el espacio de la cintura pélvica. La espina ilíaca superior anterior y el tubérculo del pubis se encuentran en el mismo plano coronal.

La **distancia interespinosa** es la distancia entre las dos espinas ilíacas anteriores superiores. Es la parte más estrecha del conducto de la pelvis (el paso a través de la abertura superior de la pelvis, la pelvis menor y la abertura inferior de la pelvis) que tendrá que atravesar la cabeza del niño durante el parto, pero no es una distancia fija. La **distancia intercrestal** es la distancia mayor entre las dos crestas ilíacas. La **distancia intertrocantérica** es la distancia entre los trocánteres mayores de ambos fémures.

Relajación de los ligamentos pélvicos y aumento de la movilidad articular durante el embarazo

La cavidad del disco interpúbico (más grande en la mujer) aumenta de tamaño durante el embarazo. De esta manera, aumenta la circunferencia de la pelvis menor y contribuye a aumentar la flexibilidad de la sínfisis del pubis. Al elevarse las **hormonas sexuales** y la **hormona relaxina**, la movilidad de las articulaciones de la pelvis aumenta cuando se relajan las articulaciones y los ligamentos pélvicos durante la **segunda mitad del embarazo**. El cóccix se desplaza posteriormente; la relajación de las articulaciones sacroilíacas y de la sínfisis del pubis aumenta un 10% a 15% el diámetro transversal y la distancia interespinosa. Todo lo antedicho facilita el paso del feto a través del conducto pélvico o canal del parto.

El único diámetro que no se afecta es el conjugado verdadero. Al relajarse los ligamentos sacroilíacos, las articulaciones homónimas se encajan menos, se obtiene una mayor rotación de la pelvis y se produce una lordo-

sis durante el embarazo (al variar el centro de gravedad). En las instancias finales del embarazo, los ligamentos de las articulaciones de la pelvis se relajan de manera extrema aunque pueden producirse luxaciones.

Paredes y suelo de la pelvis

Las **paredes** de la pelvis están formadas por la unión de varios **huesos** (los dos coxales lateralmente, el sacro y el cóccix en dirección posterior, y el pubis en dirección anterior) junto a sus **ligamentos** asociados, los **músculos** piriforme y obturador interno que se insertan en la cara interna o pelviana de estos huesos y sus fascias correspondientes. Estas paredes presentan **forámenes óseos** como, por ejemplo, el foramen obturado, cubierto por la membrana obturatriz, y **escotaduras** por donde salen y entran estructuras (vasos, nervios y músculos) en la pelvis. El **piso** de la pelvis está formado por la **fascia pelviana** y el **diafragma pélvico**.

Diafragma pélvico

El diafragma pélvico forma parte del piso de la cavidad pelviana. Está conformado por la fascia superior del diafragma pélvico (arriba), los músculos elevador del ano y cóccigeo (cubiertos por la fascia) en el medio y la fascia inferior del diafragma pélvico (abajo) (**cuadro 7-2**).

El **músculo elevador del ano** es una masa muscular plana cuyas fibras están orientadas en dirección oblicua. Se extiende desde la **pared anterolateral de la pelvis** (pubis, arco tendinoso del músculo elevador del ano, espina ciática) hasta la región del **ano**. Está forma-

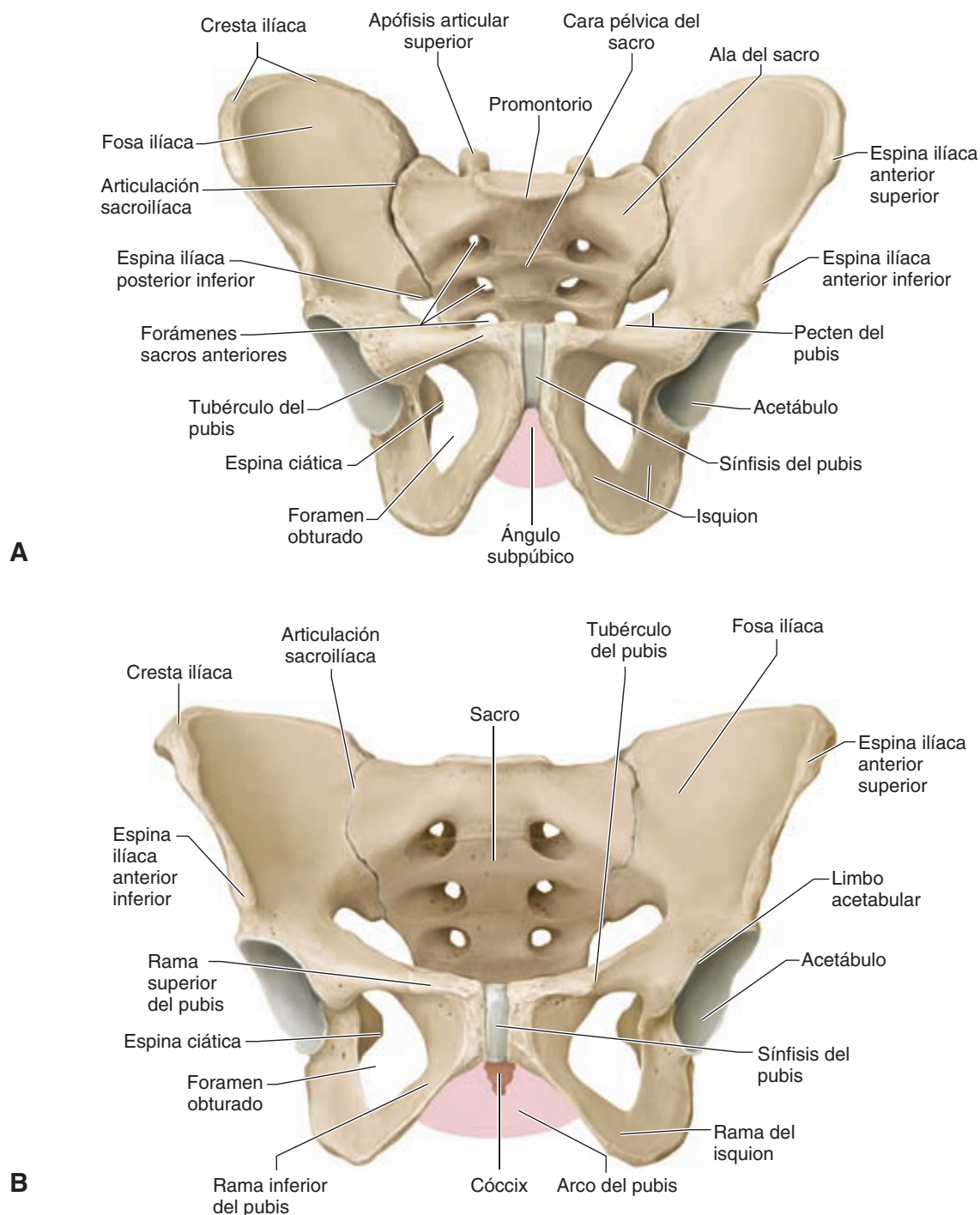


Fig. 7-5. Comparación entre pelvis femenina y masculina. Vista anteroinferior. **A.** Pelvis masculina. **B.** Pelvis femenina.

do por **tres porciones**: el músculo pubococcígeo, el músculo puborrectal y el músculo iliococcígeo (**figs. 7-9 y 7-10**). El **músculo pubococcígeo** se inserta en el pubis y se dirige hasta el cuerpo perineal, el esfínter externo del ano y el ligamento anococcígeo. Está formado por los siguientes fascículos: músculo puboperineal, puboprostático (en el hombre) y pubovaginal (en la mujer) y puboanal. El músculo puborrectal se inserta en el pubis y se extiende hasta la porción posterior de la curvatura perineal del recto a la que rodea. El músculo iliococcígeo se inserta en el arco tendinoso del músculo

elevador del ano y se extiende hasta el cóccix y el ligamento anococcígeo.

Los **bordes mediales** de los músculos elevadores del ano delimitan el **hiato urogenital**, que en la mujer es atravesado por la vagina y la uretra (punto débil del piso pélvico). El músculo elevador del ano está **inervado** por ramos del **plexo sacro** (S3 y S4) y ramos del nervio pudendo (**fig. 7-11**).

El **músculo coccígeo** está ubicado por detrás y sobre el músculo elevador del ano. Es un músculo de forma triangular y aplanado. Se inserta en la espina ciá-

Cuadro 7-2. Músculos de las paredes y del suelo de la pelvis

Límite	Músculo			Origen	Inserción	Inervación	Función
<i>Pared lateral</i>	Obturator interno			Cara interna de la membrana obturatriz y contorno óseo	Fosa troncatérea	Plexo sacro	Rotación externa, aducción y abducción de la articulación de la cadera
<i>Pared posterolateral</i>	Piriforme			Cara anterior del sacro	Lado interno del vértice del trocánter mayor	Plexo sacro	Abducción, extensión y rotación externa de la articulación de la cadera
<i>Suelo</i>	Coccígeo (isquiococcígeo)			Espina ciática	Bordes laterales del sacro y del cóccix y ligamento sacroespinoso		
	Elevador del ano	Pubo-coccígeo	Pubo-perineal	Pubis, cerca de la sínfisis, y arco tendinoso del músculo elevador del ano	Centro del periné, ano, ligamento anococcígeo y cóccix	Plexo sacro (S2-S5)	Es el verdadero suelo de la pelvis
			Pubo-prostático o elevador de la próstata				
			Pubo-vaginal				
			Puboanal				
	Puborrectal			Detrás de la flexura perineal	Fibras del músculo del lado opuesto		
	Iliococcígeo			Arco tendinoso del músculo elevador del ano	Ligamento anococcígeo y borde lateral del cóccix		
	Arco tendinoso del músculo elevador del ano			Músculo elevador del ano			

tica, en la cara profunda del ligamento sacroespinoso, en la porción posterior de la fascia pelviana parietal y en la fascia obturatriz. Desde allí se extiende en forma de abanico hasta la cara anterior del cóccix y el sacro (**fig. 7-12**). Está **inervado** por un ramo del **4º nervio sacro** (**fig. 7-13**).

Peritoneo pélvico

El **peritoneo** presenta repliegues con forma de embudo entre los diferentes órganos pélvicos: el fondo de saco rectovesical en el hombre y rectouterino en la mujer, que constituyen el punto más declive de la cavidad peritoneal (**fig. 7-14**). Por debajo del peritoneo quedan delimitados los espacios extraperitoneales (subperi-

toneales): el espacio retropúbico, por detrás del pubis, el espacio retroinguinal [de Bogros], el espacio pelvisubperitoneal (por encima del piso pélvico) por donde transcurren los órganos, vasos y nervios de los sistemas urinario y genital (**fig. 7-15**).

Fascias de la pelvis

Las fascias de la pelvis están formadas por la **fascia pelviana parietal** (endopelviana), que recubre las paredes de la pelvis menor, y la **fascia pelviana visceral** que rodea las vísceras pelvianas actuando como medio de fijación de éstas. La cara inferior de la fascia pelviana parietal tapiza los músculos elevador del ano y coccígeo, formando la fascia superior del diafragma pélvico, y la cara ante-

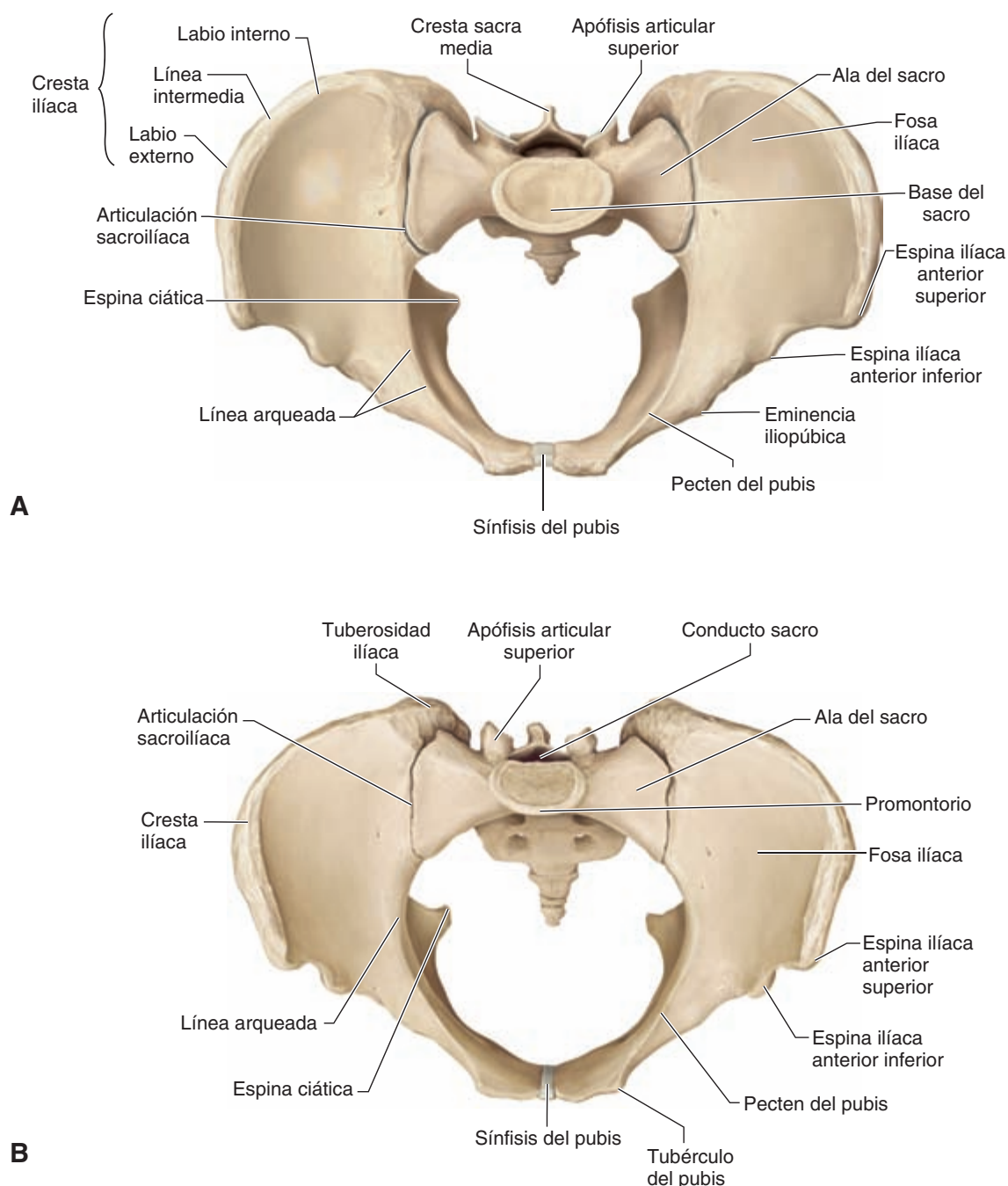


Fig. 7-6. Comparación entre pelvis femenina y masculina. Vista superior. **A.** Pelvis masculina. **B.** Pelvis femenina.

rior del plexo sacro. La cara superior de la fascia pelviana forma el límite inferior del espacio pelvisubperitoneal (ubicado entre el peritoneo y el piso pélvico) (fig. 7-16).

1. El arco tendinoso del músculo elevador del ano.
2. El arco tendinoso de la fascia pelviana.
3. La fascia obturatriz.

Fascia pelviana parietal

Es la porción de la fascia pelviana que cubre las **paredes** de la pelvis menor. Hacia arriba se continúa con la fascia transversalis y hacia medial con la fascia pelviana visceral. Presenta forámenes vasculonerviosos (para el pasaje de vasos glúteos, femorales y perineales) y tres engrosamientos:

Fascia pelviana visceral

La fascia pelviana visceral envuelve a las **vísceras** que están en la pelvis menor. En la mujer encontramos las fascias vesical, rectal, vaginal y uterina. En el hombre están las fascias vesical y rectoprostáticas. Todas éstas son dependencias de la fascia pelviana visceral (cuadro 7-3).

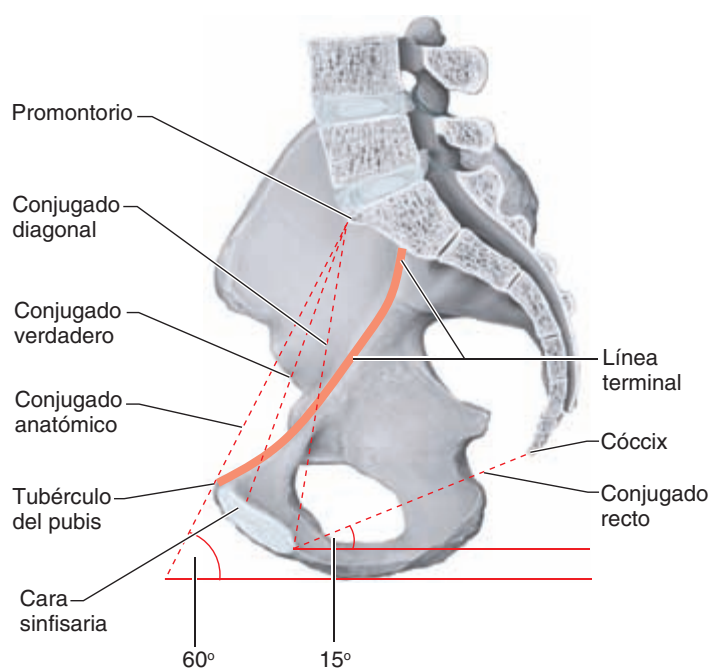


Fig. 7-7. Pelvimetría. Diámetros de la pelvis. Corte sagital, lado derecho.

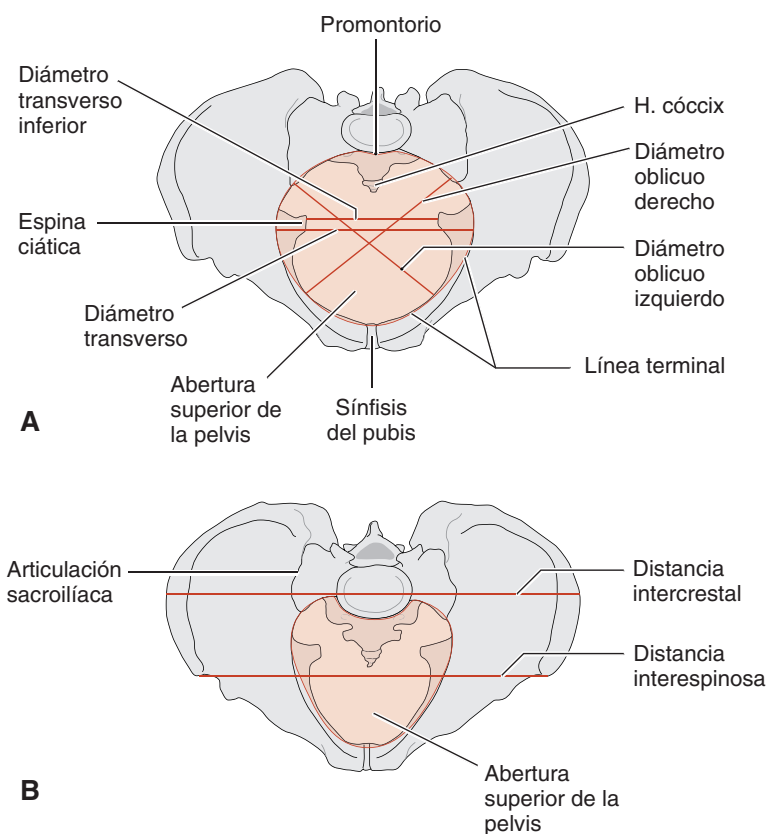


Fig. 7-8. Pelvimetría. Diámetros de la pelvis. Vista superior. **A.** Pelvis femenina. **B.** Pelvis masculina.

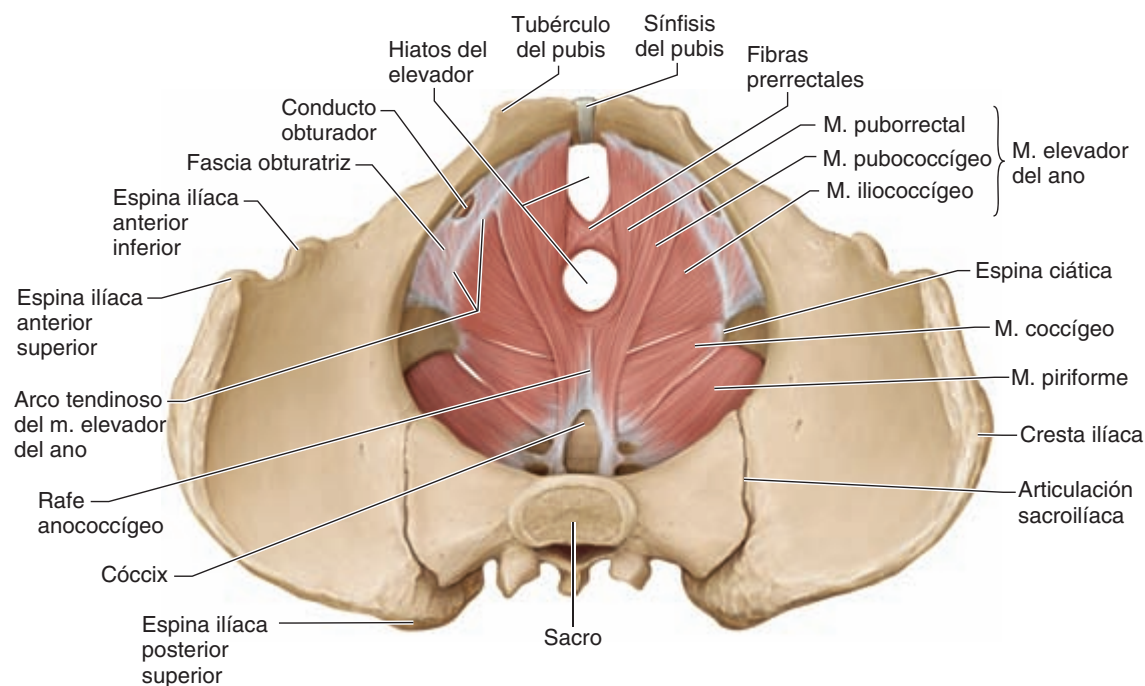


Fig. 7-9. Músculos pélvicos masculinos. Vista superior del diafragma pélvico.

Contenido de la pelvis

Uréteres

El uréter es un conducto par, retroperitoneal, que une la pelvis renal con la vejiga urinaria.

El uréter está formado por tres túnicas: mucosa,

muscular y adventicia. La **túnica mucosa** corresponde a la capa más interna y está formada por **epitelio transicional**. La **túnica muscular**, más externa, está formada por fibras circulares, longitudinales internas y externas. La **túnica adventicia**, que es la capa más externa, está formada por fibras colágenas. Esta última es una dependencia de la cápsula fibrosa del riñón y se continúa en

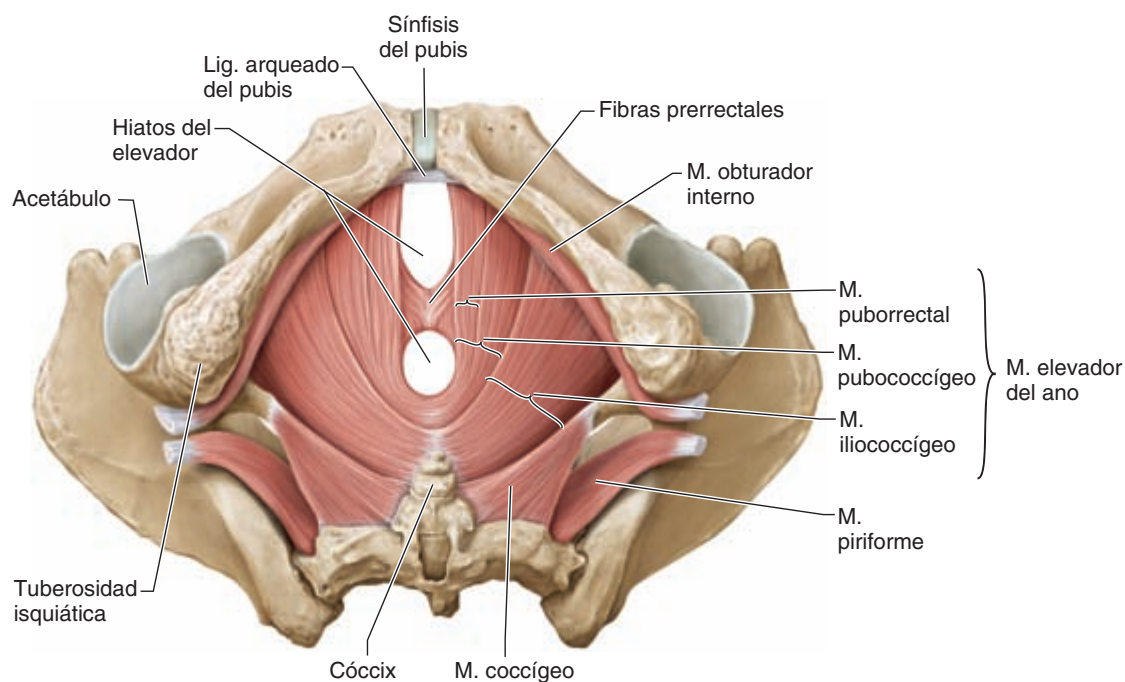


Fig. 7-10. Músculos pélvicos femeninos. Vista inferior del diafragma pélvico.

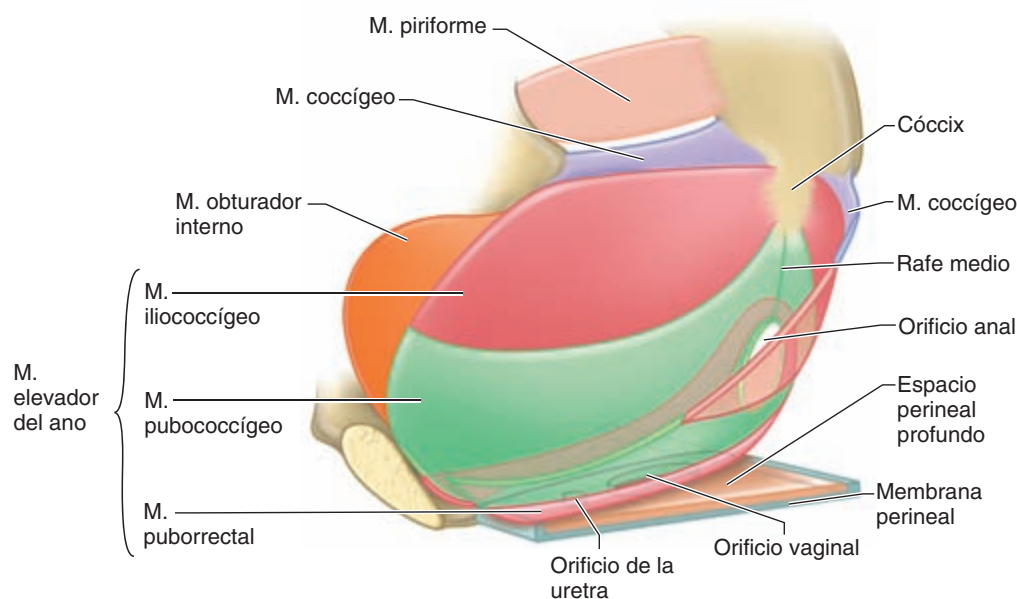


Fig. 7-11. Porciones del músculo elevador del ano. Vista oblicua izquierda. Se retiró el hueso coxal izquierdo.

dirección inferior con la lámina perivesical. En la adventicia se aloja el plexo arterial periureteral y algunas pequeñas fibras nerviosas. Es importante preservar y proteger estas estructuras cuando se moviliza el uréter en una cirugía.

El uréter es una **estructura tubular muscular** que en el adulto presenta una **longitud de 25-30 cm** y alrededor de **3-8 mm de ancho**. El uréter izquierdo generalmente es 1,5 a 2 cm más largo que el derecho. En su trayecto el uréter presenta **tres estrecheces**: a nivel de la unión ureteropelviana, de la abertura superior de la pelvis (cruce sobre

los vasos ilíacos) y a nivel de la unión ureterovesical. La importancia clínica de estas estrecheces reside en que son los sitios de detención de los cálculos que migran desde el riñón hacia la vejiga urinaria. La porción más estrecha está a nivel del trayecto intravesical (unión ureterovesical), mide aproximadamente 0,5-1 cm de largo y 3-4 mm de diámetro, y es el lugar donde los cálculos se detienen con mayor frecuencia. Esta detención produce la obstrucción y contracción del músculo ureteral en un intento por desobstruir la luz ureteral. Esto último genera un dolor muy intenso denominado cólico renal.

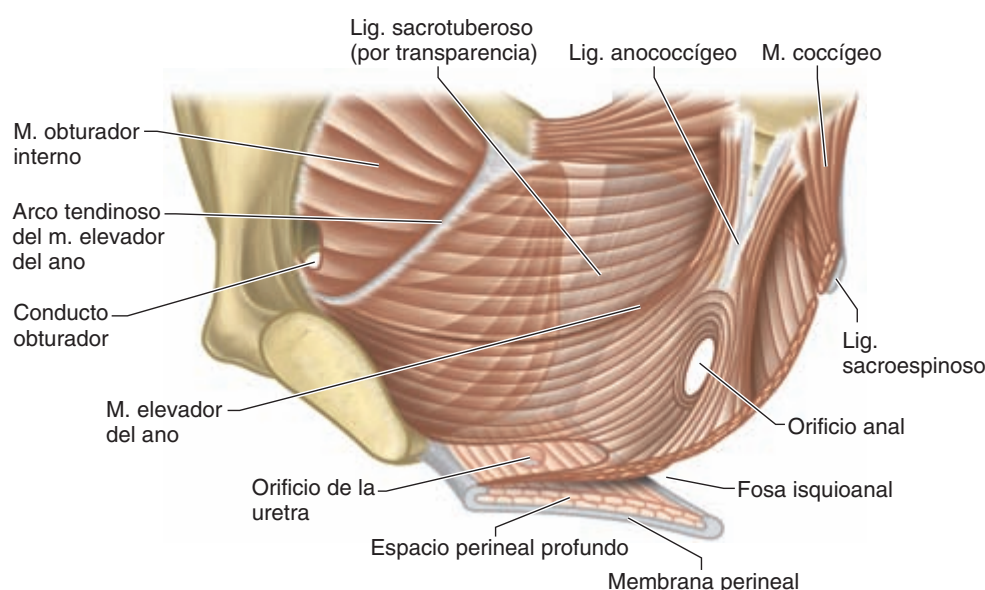


Fig. 7-12. Músculos pélvicos y fosa isquioanal. Vista oblicua izquierda. Se retiró el hueso coxal izquierdo.

Cuadro 7-3. Reflexiones del peritoneo en la pelvis

Peritoneo en la mujer	Peritoneo en el hombre
Desciende por la cara interna de la pared del abdomen. Cuando la vejiga urinaria se llena, su fijación laxa permite la inserción de ésta	Desciende por la cara interna de la pared del abdomen. Cuando la vejiga urinaria se llena, su fijación laxa permite la inserción de ésta
Al reflejarse sobre la cara superior de la vejiga urinaria, origina la fosa supravesical	Al reflejarse sobre la cara superior de la vejiga urinaria, origina la fosa supravesical
Luego de cubrir la cara superior (techo) y convexa, de la vejiga urinaria, desciende por los laterales de la vejiga urinaria para ascender por las paredes laterales de la pelvis, dando origen a la formación de las fosas paravesicales	Luego de cubrir la cara superior (techo) y convexa, de la vejiga urinaria, desciende por los laterales de la vejiga urinaria para ascender por las paredes laterales de la pelvis, dando origen a la formación de las fosas paravesicales
Se refleja desde el techo de la vejiga urinaria hacia el cuerpo del útero creando el fondo de saco vesicouterino	Desciende por la cara posterior de la vejiga urinaria unos 2 cm
Cubre el cuerpo y el fondo del útero, y la porción posterior del fórnix de la vagina. Al extenderse desde el útero, lateralmente como un meso o un pliegue de dos láminas, el ligamento ancho cubre las trompas uterinas y los ligamentos redondos del útero, manteniendo suspendidos los ovarios en la cavidad abdominal	Lateralmente, sobre los uréteres, el conducto deferente y los extremos superiores de las vesículas seminales forma un pliegue: el pliegue ureteral
Al reflejarse desde la vagina sobre el recto, el peritoneo forma el fondo de saco rectouterino	Al reflejarse desde la vejiga urinaria y las vesículas seminales sobre el recto, forma el fondo de saco rectovesical
El fondo de saco rectouterino se prolonga posterior y lateralmente formando las fosas pararrectales a los lados del recto	El fondo de saco rectovesical se prolonga posterior y lateralmente formando las fosas pararrectales a los lados del recto
El recto, en relación con el peritoneo que asciende por él, primero es subperitoneal y luego es retroperitoneal	El recto, en relación con el peritoneo que asciende por él, primero es subperitoneal y luego es retroperitoneal
A partir de la unión rectosigmoidea envuelve al colon sigmoide	A partir de la unión rectosigmoidea envuelve al colon sigmoide

Porciones

El uréter tiene 3 porciones: abdominal, pelviana e intramural (**fig. 7-17**).

La **porción abdominal** es la porción del uréter que está ubicada en la cavidad abdominal y que se extiende **desde la pelvis renal hasta la línea terminal**. Esta porción se divide a su vez en un segmento lumbar y otro sacroilíaco. En el **trayecto lumbar** se apoya sobre la fascia del músculo psoas mayor y cruza al nervio genitofemoral. Está ubicado por detrás de los vasos ováricos o testiculares, que lo cruzan por delante de medial a lateral, y se relaciona con la cara posterior del peritoneo parietal. En su porción superior derecha está cubierto por la flexura inferior del duodeno y luego entra en contacto con la fascia retrocólica ascendente. A la izquierda está por detrás del pliegue duodenoyeyunal y de la fascia retrocólica descendente. En dirección medial se relaciona con la vena cava inferior y más a la izquierda con la porción abdominal de la aorta y con los plexos nerviosos y nodos linfáticos que las acompañan. En dirección

lateral está relacionado con el colon ascendente a la derecha y con el colon descendente a la izquierda. Después del trayecto lumbar presenta un **trayecto sacroilíaco** corto, de aproximadamente 3 a 5 cm, donde cruza, a la derecha, el origen de la arteria ilíaca externa derecha y a la izquierda, la arteria ilíaca común izquierda para luego apoyarse sobre la fosa ilíaca. En dirección anterior sigue relacionado con el peritoneo parietal. A la derecha, además, con la región del ciego y del apéndice y a la izquierda con la raíz del mesocolon sigmoideo.

La **porción pelviana** es la porción del uréter localizada en la pelvis y que se extiende **desde la línea terminal hasta la vejiga urinaria**. Tanto en el hombre como en la mujer se separa de la pared lateral de la pelvis a nivel de la espina isquiática, la arteria umbilical obliterada lo cruza por delante, y a la izquierda está ubicado por detrás de las arterias sigmoideas.

El **uréter pelviano en el hombre** presenta un segmento parietal y un segmento yuxtavesical. En el **segmento parietal** está ubicado entre la pared pelviana y el recto, cruzando el paquete vasculonervioso obturador

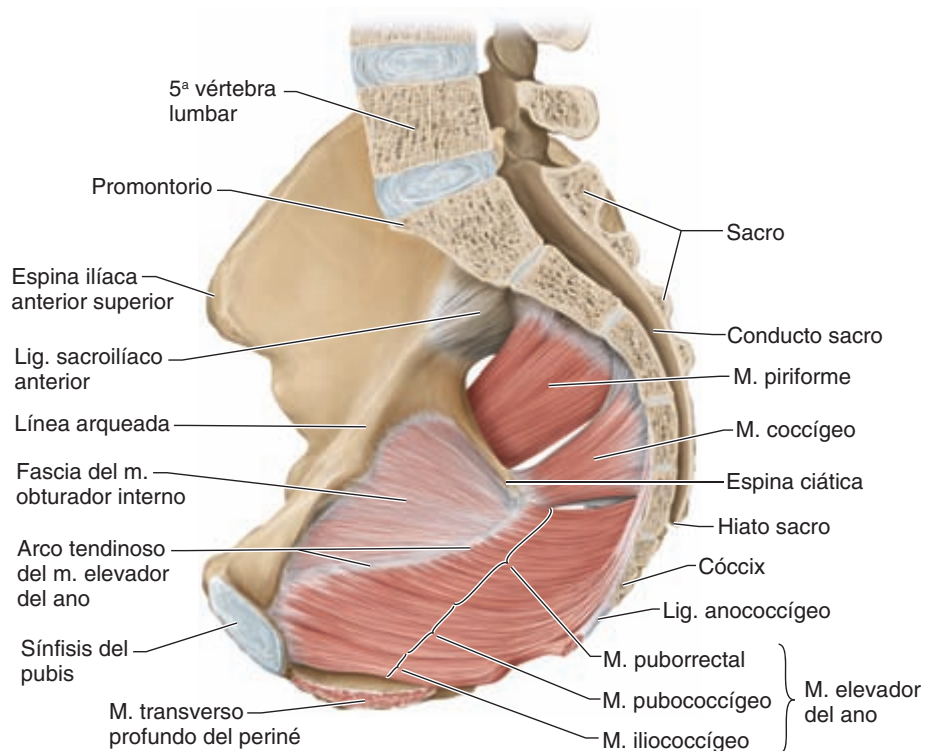


Fig. 7-13. Músculos pélvicos. Vista medial. Corte sagital, mitad derecha de la pelvis.

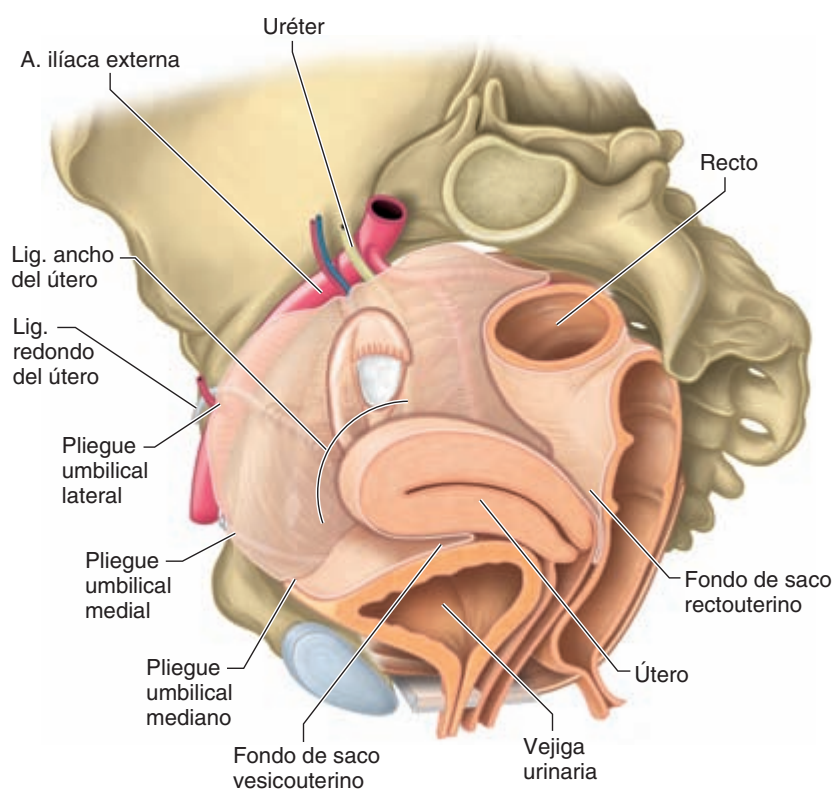


Fig. 7-14. Peritoneo en la pelvis femenina. Vista oblicua izquierda. Se retiró el hueso coxal izquierdo.

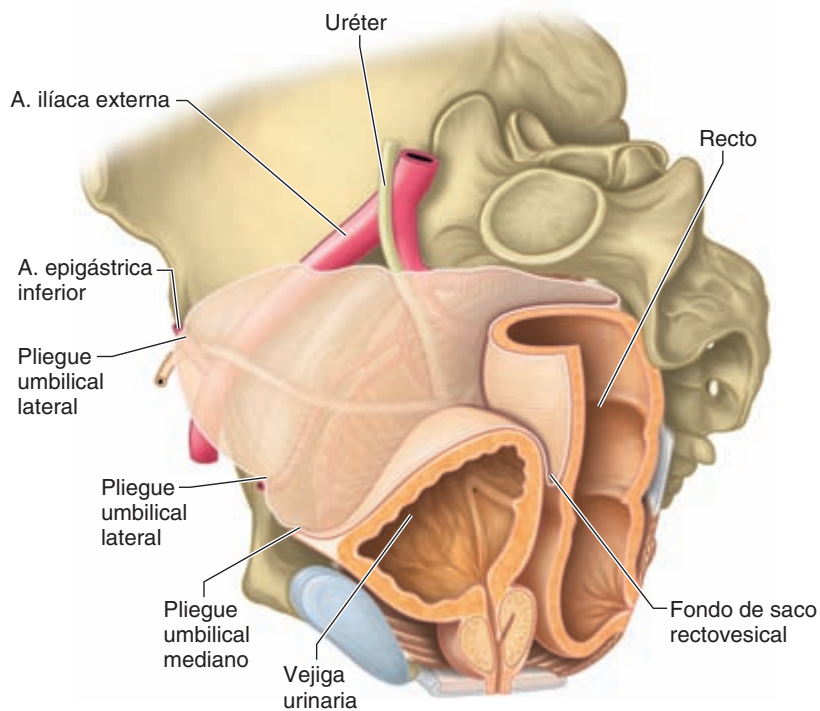


Fig. 7-15. Peritoneo en la pelvis masculina. Vista oblicua izquierda. Se retiró el hueso coxal izquierdo.

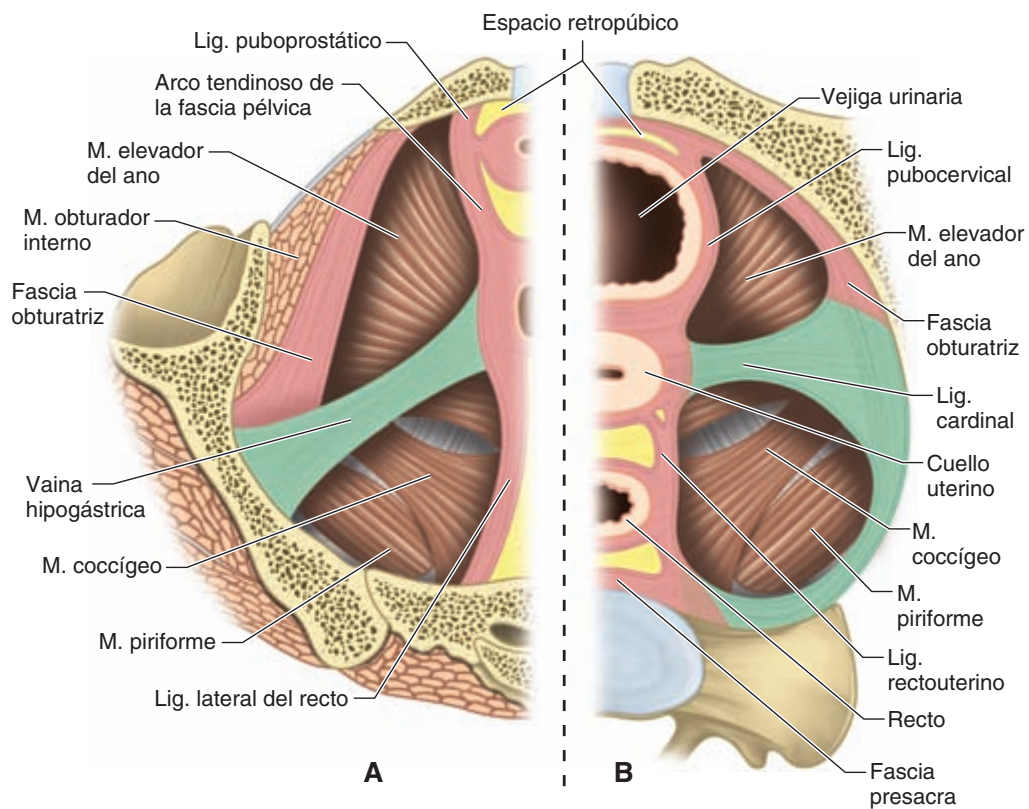


Fig. 7-16. Fascia pélvica masculina y femenina, vista superior. **A.** Corte horizontal a nivel del acetábulo de la pelvis masculina. **B.** Corte horizontal a nivel del cuello del útero de la pelvis femenina.